Academic Journal of Science and Progress

Vol. 1, No. 1, October 2026



INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL

ACADEMIC JOURNAL OF SCIENCE AND PROGRESS

SERIES A: TECHNICAL SCIENCES

VOLUME 1	ISSUE 1	PUBLICATION DATE: 31 OCTOBER 2026	TASHKENT

ISSUE IDENTIFICATION

Recommended Issue Citation: Academic Journal of Science and Progress. Series A: Technical Sciences. Volume 1, Issue 1, October 2026. Tashkent: LLC “Project Progress”. ISSN XXXX-XXXX.
Individual article DOIs are registered through Crossref under prefix 10.67620.

JOURNAL INFORMATION

Volume / issue	Volume 1 · Issue 1	**Publication date**	31 October 2026
ISSN	XXXX-XXXX	**Publisher**	LLC “Project Progress”
Established	2026	**Publication language**	English, Uzbek, Russian
Frequency	Monthly (12 issues/year)	**Publication format**	Electronic · Open Access
Peer review	Double-blind peer review	**License**	Creative Commons BY 4.0
Official website	https://ajsp.uz		

AIMS AND SCOPE

Academic Journal of Science and Progress publishes original research and reviews in engineering, technology, computer and information sciences, energy, architecture and construction, materials science, applied physics and mathematics, industrial systems, automation, environmental engineering, and related interdisciplinary innovations.

EDITORIAL AND PUBLICATION STANDARDS

PEER REVIEW
Editorial screening, integrity checks, independent double-blind review, and documented editorial decisions.

ETHICS & CORRECTIONS
Conflicts of interest, authorship, misconduct, corrections, and appeals are handled under published policies.

AI TRANSPARENCY
Authors must disclose substantive use of generative AI tools. Responsibility remains with human authors.

EDITORIAL OFFICE

Ikramova Malika Raximberdiyevna — Chief Editor

Project Progress LLC — Management

PUBLISHER AND CONTACT

LLC “Project Progress” · Mass Media License No. XXXX · Publishing License No. XXXX
Tashkent city, Mirzo-Ulugbek district, Qorasuv-2 neighborhood, 16, 1-x, 100187, Uzbekistan
office@projectprogress.uz · +998 90 961 45 97 · https://ajsp.uz
© 2026 Academic Journal of Science and Progress. Published under CC BY 4.0.

SCIENTIFIC EDITORIAL BOARD

SERIES A: TECHNICAL SCIENCES

EDITOR-IN-CHIEF: IKRAMOVA MALIKA RAXIMBERDIYEVNA — DSc, TECHNICAL SCIENCES, PROFESSOR

BOARD MEMBERS INTERNATIONAL REPRESENTATION: Uzbekistan · South Korea · Russian Federation · Kyrgyzstan · Malaysia · India

Members are listed by academic standing and editorial responsibility. Current institutional profiles are maintained on the journal website.

Yakubov Murat Adilovich — DSc, Technical Sciences, Professor · Tashkent State Technical University · Uzbekistan

Maxmudov Ilxom Ernazarovich — DSc, Technical Sciences, Professor · Tashkent State Technical University · Uzbekistan

Xudaykulov Savet Ishankulovich — DSc, Technical Sciences, Professor · Tashkent Institute of Irrigation · Uzbekistan

Xikmatov Fazliddin — DSc, Geography Sciences, Professor · National University of Uzbekistan · Uzbekistan

Glovatskiy Oleg Yakovlevich — DSc, Technical Sciences, Professor · Research Institute of Irrigation · Uzbekistan

Gaparov Furqat Axmatovich — DSc, Technical Sciences, Professor · Scientific Research Institute · Uzbekistan

Fatxulloyev Alisher Mirzatilloyevich — DSc, Technical Sciences, Professor · Tashkent Chemical-Technological Institute · Uzbekistan

Raxmatov Norqobul — DSc, Technical Sciences, Professor · Tashkent State Transport University · Uzbekistan

Usmanov Shavkat Abbasovich — DSc, Technical Sciences, Professor · Samarkand State Architectural Institute · Uzbekistan

Urazkeldiyev Abduvoxid Baxtiyarovich — PhD, Senior Researcher · Agricultural Research Institute · Uzbekistan

Kudratov Tolib Uzbekovich — PhD, Senior Researcher · Tashkent Technical University · Uzbekistan

Sadiyev Umidjon Abdusamadovich — PhD, Senior Researcher · Research Institute · Uzbekistan

Shirokova Yuliya Illarionovna — PhD, Senior Researcher · Scientific Institute · Uzbekistan

Axmedxodjayeva Ifoda Axmedjanovna — PhD, Professor · Tashkent State Technical University · Uzbekistan

© 2026 Academic Journal of Science and Progress. Published under Creative Commons Attribution CC BY 4.0 license.

Academic Journal of Science and Progress (AJSP)

ISSN: XXXX-XXXX | www.ajsp.uz

UDK / UDC: 556.535 / 556.537

EVALUATION OF THE IMPACT OF CHANNEL DEFORMATIONS ON THE RELIABILITY OF OBSERVATION DATA AT THE QIPCHOQ GAUGING STATION

Jurayev Bahrom Bahriddinovich

PhD / Senior Researcher, Scientific Research Institute of Irrigation and Water Problems, Samarkand Regional Center, Samarkand, Uzbekistan. ORCID: 0000-0002-1234-5678

Mas'ul muallif e-mail manzili: bahrom.jurayev@example.com

Abstract — *This paper evaluates the impact of riverbed deformations on the reliability of hydrological observation data, using the Qipchoq gauging station in the Lower Amu Darya basin as a case study. Hydrological records spanning the last decade (2015–2025) and field survey data obtained via modern GNSS F4/F7 receivers and a SonTek M9 Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) were analyzed. The findings reveal a critical decrease in annual runoff volume by approximately 7 billion m³, alongside a 30–35% decline in interannual discharge trends. This has triggered intensive sedimentation within the riverbed (with silt accumulation thickness ranging from 75 cm to 2.41 m) and the formation of stable sand islands. Substantial discrepancies and inaccuracies between the existing rating curves (gauge height readings) and actual cross-sectional discharge measurements are substantiated. Based on these findings, the construction of a settling basin upstream of the gauging station is scientifically proposed to ensure precise water accounting.*

Keywords — *Lower Amu Darya, Qipchoq gauging station, channel deformation, water discharge, sediment accumulation, Doppler current profiler, GNSS measurements, rating curve.*

---

1. INTRODUCTION

Water resources form the vital foundation for the socioeconomic development of modern society. Regulating river runoff using large-scale water intake systems represents one of the primary pathways in integrated water resources management [1]. Depending on the annual water abundance levels, intensive channel processes are observed across river systems. Full and intensive utilization of water resources has driven severe erosion, riverbed deformation, and the continuous accumulation of heavy sediment loads [2, 3]. Consequently, unfavorable hydrological conditions have emerged within river basins, compromising the operational reliability of water supply managed via reservoirs and downstream intake structures. In this regard, long-term monitoring and research conducted in the lower reaches and deltas of rivers provide an opportunity to explore key issues related to flow hydrology and channel dynamics [4, 5]. Special attention is currently directed toward the temporal management of river runoff volumes and the development of advanced methods for damless water diversion supported by channel regulation structures. The evolution of channel processes into an independent scientific discipline occurred during the 1940s and 1950s, marked by the publication of major foundational works by M.A. Velikanov, N.I. Makkaveev, E.V. Shantser, N.E. Kondratiev, I.V. Popov, and N.A. Rzhanitsyn [6, 7]. The formation of

this new field advanced alongside a deeper substantiation of its theoretical and physical principles [8, 9]. Modern frameworks have introduced new classifications of channel-forming processes, proposed defining criteria for specific channel regimes, and established indicators to categorize riverbed typologies. The interaction between riverbeds and stream flows has been reinterpreted, uncovering regularities in how structural configurations and morphological characteristics adjust in response to prevailing channel types [10]. The interaction of river flow with channel boundaries is evaluated by incorporating factors that dictate water discharge variation, sediment transport, and hydrological regime transformations [11, 12, 13]. In recent years, severe bank erosion and excessive sediment concentrations within incoming flows have created substantial operational challenges for hydraulic structures [14]. Investigating hydrological and channel dynamics through direct field surveys remains essential for addressing riverbed degradation, sedimentation management, and broader water resource challenges. The objective of this research is to identify the critical factors negatively affecting water accounting in the Lower Amu Darya region, evaluate their impact on the accuracy of discharge measurements at the Qipchoq gauging station, and scientifically substantiate effective remediation measures.

2. MATERIALS AND METHODS

The study analyzes scientific-practical literature and multi-year field observation datasets on riverbed dynamics. A comprehensive database tracking the flow volumes of the Lower Amu Darya from 2015 to 2025 was constructed using official reports from relevant state authorities and departments. Water discharge records from the Qipchoq gauging station over the past 10 years were critically reviewed. Consultation meetings were conducted with specialists from the departments of "Water Resources, Hydrometry, and Dispatch Services" and "Organization of Repair and Rehabilitation Works for Hydraulic Structures" to compile historical documentation on recent morphological shifts around the station. Field measurements were performed at the Qipchoq station cross-section to refine available hydrographic datasets. Parameters including water discharge, flow velocity, depth profiles, surface width, and morphological characteristics were measured, confirming severe riverbed deformation at the active monitoring cross-section. The field investigations adhered to standard hydraulic laws and hydrographic techniques. Benchmarks established along the riverbanks were used to determine reference elevations. To determine water surface elevations, a GNSS F4 receiver was set up over a known benchmark to serve as the reference base station operating across X, Y, and Z axes. Concurrently, a GNSS F7 receiver acted as the rover unit, calibrated to an accuracy range of 0.001–0.002 meters to pinpoint precise target elevation coordinates. Riverbed topography and depth profiles were mapped using a SONTEK M9 Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP), capturing water depth measurements at discrete intervals of 2–3 cm across the entire channel cross-section.

3. RESULTS

Analysis of annual water discharge and volume data over the last decade at the Qipchoq gauging station reveals a highly dynamic flow variation, oscillating between 7 billion m^3 and 14.5 billion m^3 per year. The 10-year trend highlights a critical decline in the total annual runoff volume, which has decreased by nearly 7 billion m^3.

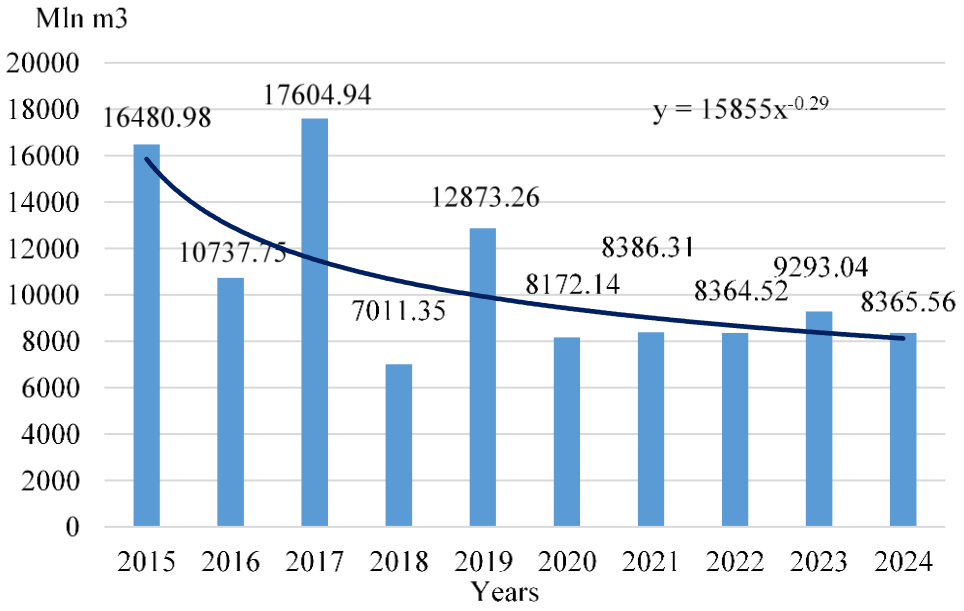


Figure 1. Flow volume at the Kipchak hydropost

Daily and monthly average water discharge rates over this 10-year period varied from 50 m³/s to 1700 m³/s. Peak discharge levels reaching 1500–1700 m³/s were observed in only two specific years (2015 and 2017). Throughout the remaining years, maximum discharge did not exceed 800 m³/s. This prolonged exposure to low-flow conditions led to accelerated deposition of suspended sediments within the channel, resulting in the formation of permanent sandbars and mid-channel islands. These changes severely obstructed the execution of reliable hydrometric measurements at the original cross-section, ultimately necessitating the physical relocation of the gauging station to a downstream reach.

The long-term discharge trend at the Qipchoq gauging station indicates a 30–35% reduction in available flow volumes. This decline progressively impairs the operational efficiency of downstream hydraulic infrastructure in the Lower Amu Darya and accelerates the development of stable island formations and wetland zones within the primary channel.

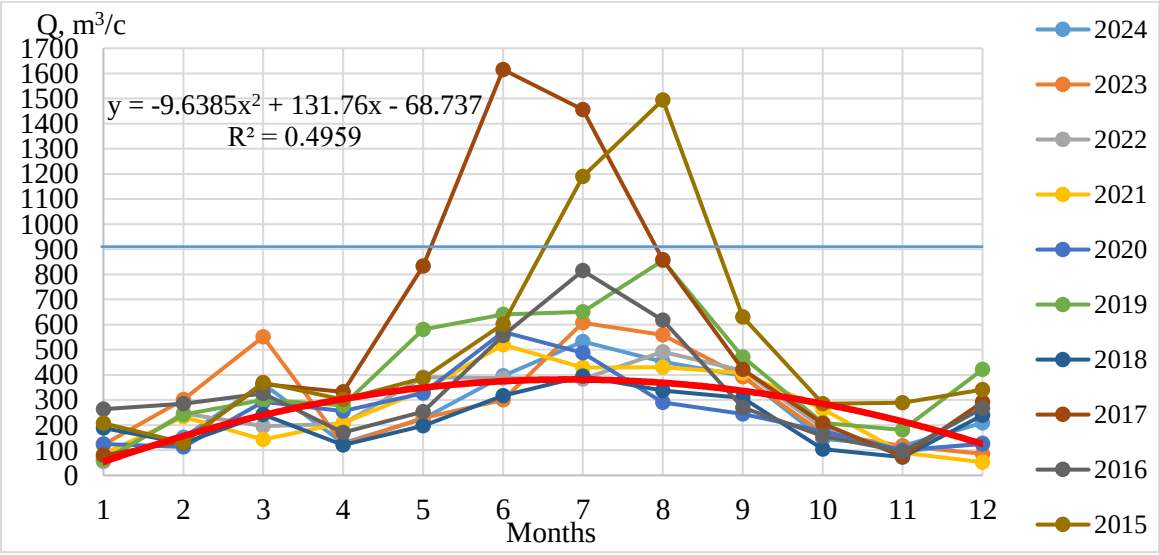


Figure 2. Monthly water discharge from the Kipchak hydropost

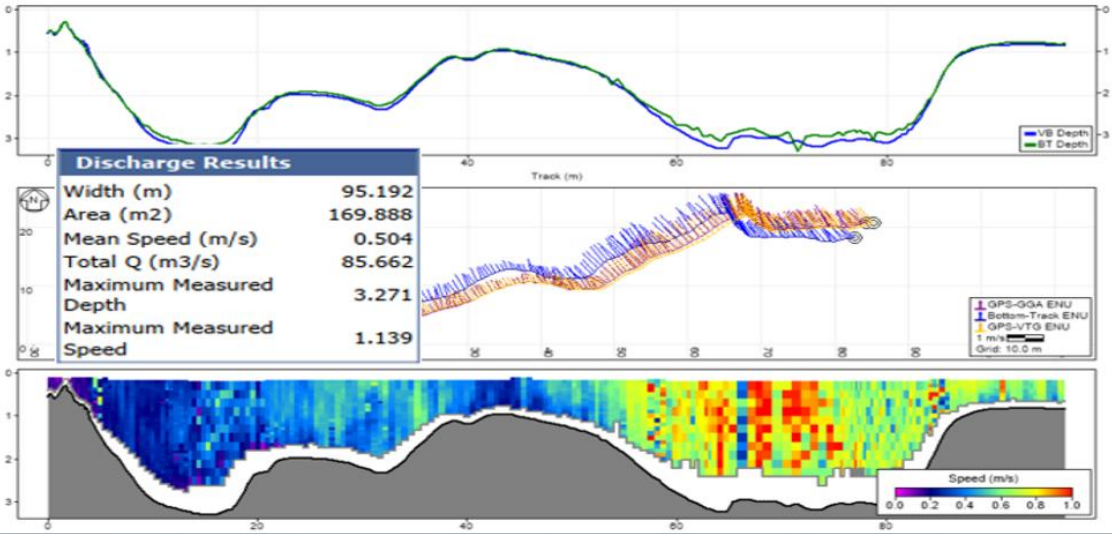
To evaluate the accurate water surface elevations at the station, existing benchmark references were audited against our field survey results. The comparative baseline data is structured in Table 1.

Table 1. Measured water surface elevations and benchmark references at the Qipchoq gauging station

Observation Points	Latitude (X)	Longitude (Y)	Elevation (Z), m
Base Benchmark Elevation	-	-	84.45
Water Surface Elevation (General)	-	-	80.12
Installed Base Benchmark Coordinate	4680718.4532	261474.3338	84.4540
Identified Water Level Elevation (Point 1)	4680709.2414	261517.0343	80.1180
Identified Water Level Elevation (Point 2)	4680933.1920	261547.8439	80.0957
Identified Water Level Elevation (Point 3)	4680960.7047	261758.0477	80.1073

The high-precision field survey identified an actual water surface elevation of 80.11 m. The absolute variance against the reference base benchmark was restricted to 0.01 m, yielding a negligible error margin of 0.01%, which confirms the high precision of the field data.

Direct field cross-sectional surveys executed on December 2, 2025, recorded the following morphological and hydraulic parameters: channel width of 95.19 m, cross-sectional area of 169.89 m², mean flow velocity of 0.50 m/s, maximum recorded flow velocity of 1.14 m/s, and a maximum channel depth of 3.27 m. The actual verified water discharge was established at 85.66 m³/s, confirming a corresponding water surface elevation of 80.120 m.



Gauge indicator	402	501	527	567	576	588	590	613
Measured	85.00	267.00	305.00	496.00	477.00	535.00	562.00	614.00
Graph	68.40	256.60	327.00	448.80	480.00	530.80	540.00	663.70
Variation	16.60	10.40	-22.00	47.20	-3.00	4.20	22.00	-49.70

Figure 3. Measurement results at the Kipchak hydropost

Comparing the station's historical rating curves (staff gauge height records) against the newly captured field survey datasets exposed distinct systematic discrepancies and non-conformities:

- At low-flow stages with discharges up to 250 m³/s, historical rating curves systematically overestimate the actual measured discharge rates.
- Within the mid-range interval of 250–350 m³/s, the rating curve values align tightly with field measurements.
- In the 350–550 m³/s discharge range, actual measured flows fall below the values predicted by historical rating curves.
- Conversely, when water discharge exceeds 550 m³/s, direct field measurements yield values higher than the historical rating curves.

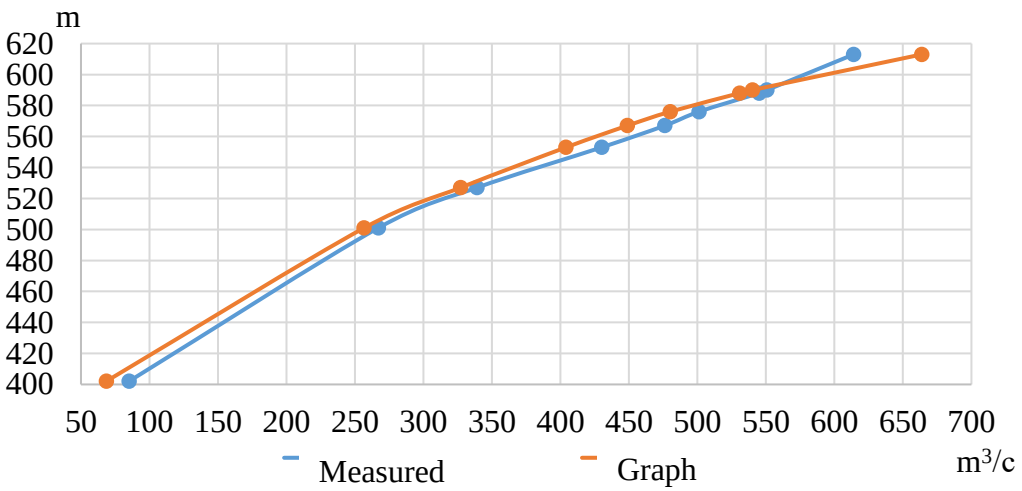


Figure 4. Measurement and graphical difference in water discharge at the hydropost

These shifts are driven by continuous channel bed deformations and structural modifications of the riverbed topography caused by localized sediment redistribution.

4. DISCUSSION AND CONCLUSION

Analysis of the bed topography reveals that for depth calculation, setting the deepest point of the channel (elevation 76.100 m) to a conditional "0" relative to the water surface elevation (80.120 m) corresponds to a staff gauge reading of 402 cm, representing an officially recorded discharge of 94.5 m³/s. However, direct ADCP measurements demonstrated an actual maximum depth of 3.27 m and an average depth of 1.60 m.

Subtracting the verified maximum depth (3.27 m) from the water surface elevation (80.120 m) isolates the true bed elevation at 76.85 m. This indicates that the riverbed at the Qipchoq gauging station cross-section has accumulated a heavy silt layer up to 75 cm thick. Incorporating average depth profiles shows that subtracting 1.61 m from the 80.120 m elevation reference isolates a bed level at 78.51 m, revealing that localized sediment deposition thickness reaches up to 2.41 m across certain sections. Based on the channel width and geometry of the sediment profile, the total volume of accumulated

sediment within a 1 km monitoring reach surrounding the gauging station is calculated at approximately 250,000 m^3.

To secure the long-term accuracy of hydrometric accounting and mitigate the impacts of channel deformation, it is recommended to construct a specialized sediment settling basin upstream of the Qipchoq gauging station cross-section and introduce a protocol for regular recalibration of the station's hydraulic rating curves.

REFERENCES

1. 1. Bakiev M.R., Tursunov T.N., Kaveshnikov N.T. Operation of Hydraulic Structures. Tashkent. 2008. (In Uzbek)

2. Valiev Sh.F., Usupaev Sh.E. Siltation as an indicator of management quality of regulated river runoff. Science and New Technologies, No. 6, 2013. Pp. 46-50. (In Russian)

3. Danelia N.F. Water Intake Structures on Rivers with Abundant Bed Load. Moscow. Kolos. 1964. P. 336. (In Russian)

4. Mukhammedov A.M. Operation of Low-Head Hydraulic Facilities on Sediment-Transporting Rivers (Case Study of Central Asia). Fan. Tashkent. 1976. P. 237. (In Russian)

5. Ismagilov Kh.A., Sayidov M.T. Riverbed processes in the backwater reduction zone of a reservoir. Hydrotechnical Construction Journal, No. 5. Moscow: 2014. Pp. 49-51. (In Russian)

6. Mikhailov V.N., Rogov M.M., Chistyakov A.A. River Deltas: Hydrological and Morphological Processes. Leningrad. Gidrometeoizdat, 1986. P. 280. (In Russian)

7. Rogov M.M. Hydrology of the Amu Darya Delta: Geographical and Hydrological Characteristics. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1957. P. 257. (In Russian)

8. Baymanov K.I., Uzakov T.J., Baimanov R.K. and Tajibaev Sh. Riverbed processes in the lower reaches of the Amu Darya river in conditions of anthropogenic impact on the river flow. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Pp. 1-9.

9. Mukhamedov A.M., Tuzov V.E. Features of channel deformations of the Amudarya River (dengish). Proceedings of coordination meetings on hydraulic engineering (Leningrad: Energy), 1967. 36. Pp. 244-258.

10. Rzhanitsyn N.A. Riverbed-Forming Processes of Rivers. Leningrad. Gidrometeoizdat, 1985. P. 263. (In Russian)

11. Velikanov M.A. Channel Process. Moscow, Fizmatgiz, 1958. P. 396. (In Russian)

12. Velikanov M.A. Dynamics of Alluvial Flows. Moscow, Fizmatgiz, 1955. P. 237. (In Russian)

13. Makkaveev N.I. Runoff and Channel Processes. Moscow, MGU., 1971. P. 115. (In Russian)

14. Makkaveev N.I. Erosion-Accumulation Processes and River Channel Topography: Selected Works. Moscow, MGU. 1998. P. 292. (In Russian)

15. Petrov A.A., Kabilov Kh.I., Sabirov M.R. and Jurayev B.B. Supplying long-term workability of the old elements of the hydraulic facilities by using of cold compositions. E3S Web of Conferences 392, 01038 (2023).

Academic Journal of Science and Progress (AJSP)
ISSN: XXXX-XXXX | www.ajsp.uz
UDK / UDC: 626.81:556.51(575.1)

SUV KAMI, O'RTACHA SUVLILIK VA SUV KO'P YILLAR UCHUN AMUDARYO SUV OMBORLARINING OPTIMAL ISH REJIMI

Ikramova Malika Rahimberdiyevna
O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vazirligi tasarrufidagi Irrigaция va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti, t.f.d., professor. Toshkent, O'zbekiston. ORCID: 0000-0002-1234-5678
Mas'ul muallif e-mail manzili: malika.ikramova56@gmail.com

Annotatsiya / Abstract — Ushbu maqolada Amudaryo havzasida suv resurslarining taqchilligi va iqlim o'zgarishlari sharoitida turli gidrologik suvlilik yillari uchun Nurek va Tuyamuyun suv omborlari majmuasining (TMGU) kafolatlangan suv sarfi hamda optimal ish rejimlari tahlil qilingan. Kam suvlilik yillarida Nurek suv omboridan chiqariladigan irrigatsion-ekologik popusklarni quyi oqim talabiga moslashtirish, TMGUning O'zan suv omboridan suvni chuqur va muhofazalangan Kaparas hamda Sultonsandjar suv omborlariga o'tkazish orqali bug'lanish yo'qotishlarini 15-25% ga kamaytirish muhandislik nuqtai nazaridan asoslangan. Ko'p suvlilik yillarida esa toshqin piklarini yumshatish, TMGU quyi b'yefida qirg'oq yemirilishi (degish) xavfining oldini olish hamda Orolbo'yi deltasiga kafolatlangan 10.0-15.0 km³/yil ekologik suv tashlamalarini yetkazib berish mexanizmi ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar / Keywords — Amudaryo, Nurek suv ombori, Tuyamuyun suv omborlari majmuasi (TMGU), kafolatli suv sarfi, suv balansi, bug'lanish yo'qotishlari, ekologik suv tashlamasi, gidrodinamik modellashtirish.

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Amudaryo — Markaziy Osiyodagi eng yirik, gidravlik jihatdan murakkab va strategik muhim transchegaraviy suv arteriyasi hisoblanadi [1, 2]. Havza hududida joylashgan mamlakatlar va mintaqalar o'rtasida suv resurslarini adolatli va oqilona boshqarish yuqori oqimdagi energetik va quyi oqimdagi irrigatsion-ekologik manfaatlar o'rtasidagi murakkab gidravlik muvozanatni talab etadi [3]. So'nggi yillarda olib borilgan ko'plab ilmiy tadqiqotlar ko'rsatishicha, global iqlim o'zgarishi, tog' tizmalaridagi muzliklar maydonining shiddat bilan qisqarishi hamda qurg'oqchilik davrlarining tezlashishi havza suv balansiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda [5]. Ayniqsa, kam suvlilik (75-85%) va qurg'oqchilik kuzatilgan yillarda Amudaryoning quyi oqimida suv tanqisligi darajasi 30-35% gacha yetib, qishloq xo'jaligi va aholini ichimlik suv bilan ta'minlashda jiddiy muammolarni keltirib chiqarmoqda [1, 4].

Ushbu murakkab suv-ekologik muammolarni hal etish, suv resurslarini kafolatli boshqarish va yo'qotishlarni kamaytirish maqsadida mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan keng ko'lamli tadqiqotlar olib borilgan. Ilmiy manbalar va adabiyotlar tahlili quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi: Vaxsh daryosida joylashgan Nurek suv ombori va Amudaryoning quyi oqimidagi TMGU o'rtasidagi masofa 1000-1200 km ni tashkil etadi [8, 9]. O'zan suv омбори keng va kam chuqurlikka ega bo'lib, yoz oylarida bug'lanish 1200-1400 mm ga yetadi [2, 4, 10].

2. MATERIAL VA USULLAR (MATERIALS AND METHODS)

Tadqiqotni o'tkazishda foydalanilgan metodologiya, eksperimental qurilmalar va tahlil usullari yoritiladi. Suv omborlarining suv balansi tenglamasi quyidagicha keltiriladi:

$$W_{end} = W_{start} + Q_{in} \cdot \Delta t - Q_{out} \cdot \Delta t - Q_{lost} \cdot \Delta t \qquad (1)$$

Bu yerda: W_{start} — mavsum boshida hajm, mln m³; Q_{in} — kiruvchi suv sarfi, m³/s; Q_{out} — chiquvchi suv sarfi, m³/s; Qlost — suv yo'qotilishi (filtratsiya va bug'lanish), m³/s; Δt — ko'rilayotgan vaqt oralig'i. Formulalar MS Equation yoki MathType dasturi orqali kiritilib, sahifaning o'ng cheti bo'ylab raqamlanadi.

3. NATIJALAR (RESULTS)

Olingan ilmiy va amaliy natijalar xolis holda taqdim etiladi. Maqoladagi jadvallar va rasmlar tartib bilan raqamlangan hamda sarlavhaga ega bo'lishi shart.

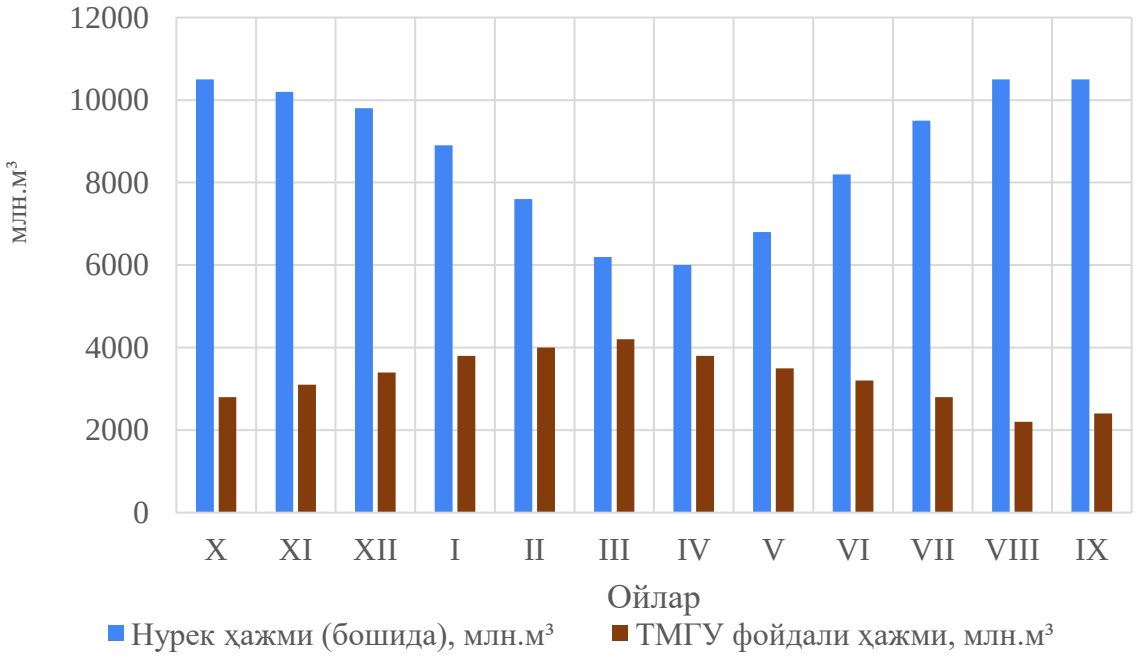
1-JADVAL

Vegetatsiya davrida daryo oqimining boshqarilishi (Kam suvlilik yili P=85%)

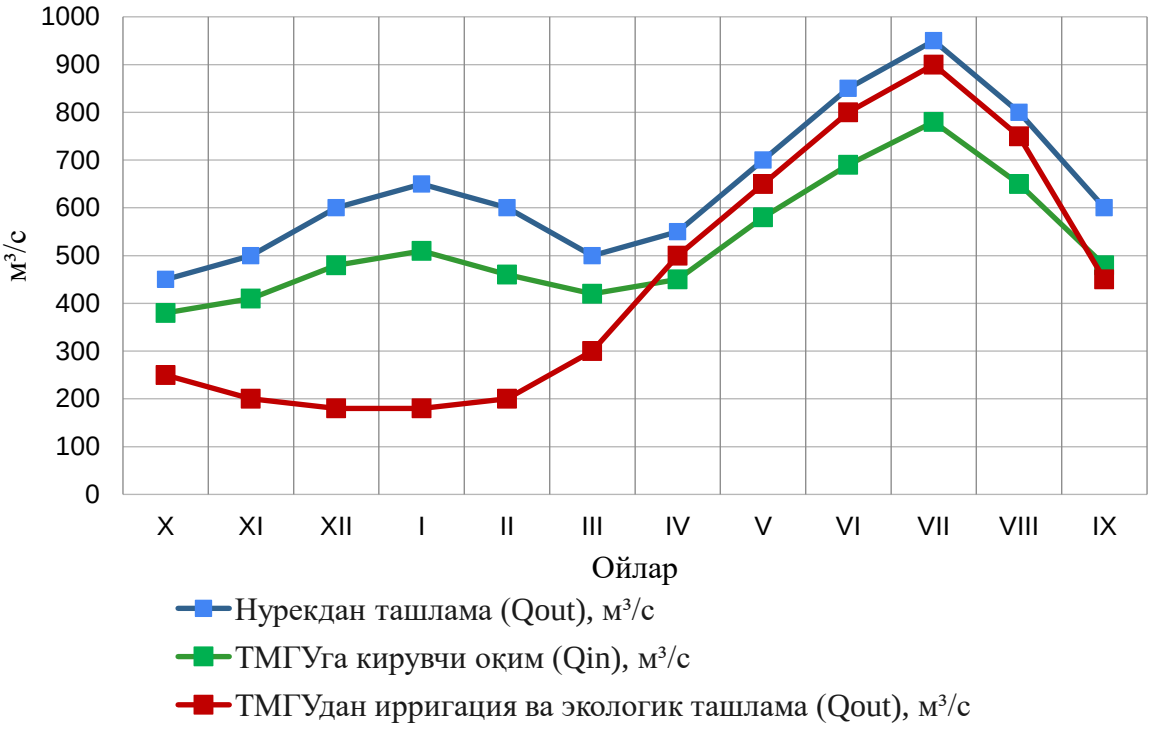
Oylar	Nurek hajmi mln.m³	Nurekdan tashlama (Q_{out}), m³/s	TMGUga kiruvchi oqim (Q_{in}), m³/s	TMGU foydali hajmi, mln.m³	TMGUdan tashlama (Q_{out}), m³/s	Dispetcherlik operativ rejim
X	10,500	450	380	2,800	250	Novegetatsiya boshlanishi, Nurekda maksimal hajm
XI	10,200	500	410	3,100	200	Energetik rejim, TMGUda suv to'plash
XII	9,800	600	480	3,400	180	Quyilma suv

Oylar	Nurek hajmi mln.m^3	Nurekdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	TMGUga kiruvchi oqim (Q_{in}), m^3/s	TMGU foydali hajmi, mln.m^3	TMGUdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	Dispetcherlik operativ rejim
						omborlari - Kaparasni to'ldirish
I	8,900	650	510	3,800	180	Qishki energetik rejim
II	7,600	600	460	4,000	200	TMGUda maksimal zaxira yaratish
III	6,200	500	420	4,200	300	Sho'r yuvish davri boshlanishi
IV	6,000	550	450	3,800	500	Vegetatsiya boshlanishi, ekinlarni sug'orish
V	6,800	700	580	3,500	650	Nurek suv to'plashni boshlaydi, TMGUdan suv berish
VI	8,200	850	690	3,200	800	Pik irrigatsiya davri, suv

Oylar	Nurek hajmi mln.m^3	Nurekdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	TMGUga kiruvchi oqim (Q_{in}), m^3/s	TMGU foydali hajmi, mln.m^3	TMGUdan tashlama (Q_{out}), m^3/s	Dispetcherlik operativ rejim
						tanqisligini yopish
VII	9,500	950	780	2,800	900	Nurekdan maksimal tashlama, Kaparas, Sultonsandjar, Qo'shbuloqdan foydalanish
VIII	10,500	800	650	2,200	750	Vegetatsiya yakunlanishi, tejamkorlik rejimi
IX	10,500	600	480	2,400	450	Vegetatsiya oxiri, keyingi mavsumga tayyorgarlik



Nurek suv ombori (Vaxsh) va Tuyamuyun gidrouzeli (Amudaryo quyi oqimi) foydali suv hajmining (W, mln m³) mavsumiy va yillik o'zgarish dinamikasi



Suv tashlamalari va suv sarfi dinamikasi (m³/s)

2-JADVAL

O'rtacha suvlilik (P=50%) va ko'p suvlilik (P=25%) yillari uchun asosiy rejim ko'rsatkichlari

Gidrologik sharoit	Nurek suv ombori maks. hajmi (mln.m³)	Nurekdan maks. tashlama (m³/s)	TMGUga keluvchi oqim (m³/s)	TMGUdan tashlama (m³/s)	Asosiy muhandislik tadbiri
O'rtacha suvlilik (P=50%)	10,500	1,150	960	1,100	Kaparas va Sultonsandjarga suv o'tkazib bug'lanishni 15-20% kamaytirish
Ko'p suvlilik (P=25%)	10,500	1,450	1,220	1,400	Toshqin piklarini yumshatish, qirg'oq yemirilishini oldini olish, deltaga suv berish

[DIAGRAMMA VIZUALIZATSIYA: 3-RASM]

Ko'p suvlilik (P=25%) va o'rtacha suvlilik (50%) sharoitida suv sarflari dinamikasi diagrammasi

4. MUNOZARA VA XULOSA (DISCUSSION AND CONCLUSION)

Olingan natijalar boshqa mualliflarning ishlari bilan solishtiriladi va muhokama qilinadi. Yakunda tadqiqot bo'yicha umumiy xulosalar hamda kelgusidagi izlanishlar uchun tavsiyalar beriladi.

Xulosa: TMGUda suvni O'zan suv omboridan Kaparas va Sultonsandjarga operativ suv

o'tkazish orqali bug'lanish yo'qotishlarini 15-25% ga (yillik 180-220 mln m^3) qisqartirish imkoni mavjud. Quyi oqimning suv kafolatini oshirish uchun kam suvlilik yillarida Nurek va TMGU o'rtasida muvofiqlashtirilgan operativ dispetcherlik grafigini qo'llash Xorazm va Qoraqalpog'istondagi suv tanqisligi darajasini 35% dan 12% gacha pasaytirishi mumkin. Ko'p suvlilik yillarida Nurek va TMGU sig'imlari yordamida toshqin piklari 20-25% ga yumshatilib, Amudaryo quyi oqimidagi o'zan jarayonlari va qirg'oq yemirilishi xavfi keskin pasayadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI / REFERENCES

1. Ikramova M.R. va boshqalar. Amudaryo havzasida suv resurslarini optimal boshqarish va suv omborlari ish rejimlari tahlili. — Toshkent, 2024.
2. Mirzayev N.N. Irrigatsiya tizimlarida kafolatlangan suv ta'minoti va suv balansi hisoblari. — Toshkent: Fan, 2021.
3. Rahimov Sh.H., Jo'rayev A.Q. Daryo o'zanlarida gidrodinamik va o'zan jarayonlarini modellashtirish. — Toshkent: TIQXMMI, 2020.
4. Bakiyev M.R., Ibragimov I.A. Gidrotexnika inshootlari va ularning xavfsizligi. — Toshkent: TIQXMMI, 2019.
5. IPCC. Climate Change and Land: Water-Energy-Food Nexus in Arid Regions. — Cambridge University Press, 2022.
6. US Army Corps of Engineers. HEC-RAS River Analysis System: Hydraulic Reference Manual. — Hydrologic Engineering Center, 2023.
7. DHI. MIKE Hydro River and MIKE 21 Modelling Systems User Guide. — Danish Hydraulic Institute, 2022.
8. Baklanova D.V. Optimizatsiya rezjimov raboty kaskada vodohranilish v basseynah transgranichnyh rek. — Moskva: Kolos, 2018.
9. Duhovnyy V.A., Sokolov V.I. Integrirovannoe upravlenie vodnymi resursami v basseynye Aralskogo morya. — Tashkent: NIC MKVK, 2017.
10. Chechasov V.I., Sherfedinov L.Z. Regulirovanie stoka i isparenie s poverhnosti vodohranilish Sredney Azii. — Tashkent: Gidrometeoizdat, 2015.
11. Mavlonov A.A., Ergashev R.R. Ruslovye protsessy i yavleniya degisha v nizhnem techenii Amudari. — Toshkent: Fan, 2019.
12. Deltares. Delft3D-FLOW: Simulation of Multi-Dimensional Hydrodynamics and Sediment Transport. — Delft, Netherlands, 2021.
13. ESA. Sentinel-3 and Landsat Operational Satellite Monitoring for Inland Water Resources. — European Space Agency Technical Report, 2023.
14. Saliyev B.K., Mahmudov E.Zh. Suv resurslaridan oqilona foydalanish va avtomatik boshqarish tizimlari. — Toshkent: Zamonaviy fan, 2022.
15. MKVK. Mezhgosudarstvennoe soglasovanie limitov vodozaborov i rezhimov raboty vodohranilish v basseynye reki Amudarya. — Informatsionnyy byulleten NIC MKVK, 2023.

Academic Journal of Science and Progress (AJSP)

ISSN: XXXX-XXXX | www.ajsp.uz

UDK / UDC: 626.81:532.543

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИЖЕНИЯ РЕЧНОГО ПОТОКА В ЗОНЕ БЕСПЛОТИННЫХ ВОДОЗАБОРОВ

Далабаев У.1, Икрамова М.Р.2, Умарова Ш.1

1 Университет Мировой Экономики и Дипломатии, Ташкент, Узбекистан. ORCID: 0000-0000-0000-0000

2 Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем, Ташкент, Узбекистан. ORCID: 0000-0000-0000-0000

Mas'ul muallif e-mail manzili: umarova_shoira@gmail.com

Annotatsiya / Abstract *— В статье рассматривается задача моделирования движения речного потока в зоне бесплотинного водозабора. На основе гидродинамических уравнений Навье - Стокса для вязкой несжимаемой жидкости в двухмерной постановке, в переменных «функция тока — вихрь», разработана численная модель плана течений. Для дискретизации уравнений и аппроксимации нелинейных конвективных слагаемых применены монотонная разностная схема Самарского и метод переменных направлений на неравномерной сетке с использованием релаксации граничных условий для вихря. В результате численных расчетов получены распределения продольных скоростей и значения функции тока при различных параметрах потока. Сопоставление полученных расчетных данных с результатами экспериментов на гидравлической модели показало хорошую сходимость (расхождение не превышает 15%). Предложенная модель позволяет определять ширину зоны захвата потока, распределение расхода воды и геометрические параметры водозаборного устройства.*

Kalit so'zlar / Keywords *— речной поток, бесплотинный водозабор, уравнения Навье — Стокса, функция тока, вихрь, метод переменных направлений, схема Самарского, план течений, эпюра скоростей.*

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Деформированные регуляционными сооружениями и изменением расхода воды вдоль пути, речные потоки приобретают более сложную структуру, обусловленную изменениями динамических и кинематических характеристик потока. Движение взвесенесущего потока математически можно описать в основном двумя методами классической механики сплошной среды: в первом случае - по заданным внешним силам, действующим на частицы для каждого момента времени. Находятся пространственное положение и скорости движения каждой из частиц в отдельности, после чего по уравнениям механики сплошной среды определяются поле скоростей и давления в жидкости; во втором случае - движение потока описывается в рамках механики сплошных сред, представляя твердую и жидкую фазы в отдельности в виде континуумов, который и был использован при решении поставленной задачи. Взвесенесущий поток в отличие от турбулентного потока однородной жидкости характеризуется присущими каждой из фаз осредненными и пульсационными скоростями, силами межфазового взаимодействия, внешними для каждой фазы и внутренними для всего потока, а также дополнительными эффективными напряжениями, обусловленными контактным взаимодействием твердых частиц при взаимных столкновениях [1, 2, 4].

Теоретические исследования взаимовлияющих процессов движения диффузии в жидкой среде базируется на общепринятых моделях механики сплошных сред и, в частности, на уравнениях Навье-Стокса, хорошо проверенных в многочисленных экспериментах. Классические уравнения движения обычно применяются к турбулентным течениям без какого-либо предварительного обсуждения. В работах [9, 7, 18] уравнения Навье-Стокса введены аксиоматически и оправданы это тем, что результаты теории и экспериментальные данные хорошо согласуются между собой. Лесли [19] представлял некоторые дополнительные доводы в пользу использования уравнений Навье-Стокса, а другие авторы не обсуждали применимости этих уравнений перед использованием их в исследованиях проблемы турбулентности. В работе [20] доказано, что результаты решения полных уравнений Навье-Стокса весьма удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными для турбулентности [17, 10].

2. MATERIAL VA USULLAR (MATERIALS AND METHODS)

Данная работа посвящена решению ряда вопросов, касающихся плана течения

потока, деформации русла, изменения отметок водной поверхности и дна, величины подпора перед регуляционным сооружением и влияния сооружения на величину забираемого расхода. Для однородной несжимаемой вязкой жидкости система уравнений Навье - Стокса имеет вид:

$$\partial V/\partial t + V\nabla V = -(1/\rho)\text{grad } dP + \nu\Delta V + Fn$$

$$\text{div}V = 0 \qquad (1)$$

где V - вектор скорости; F - силовая функция; P - давление; n - единичный вектор; t - время; ν - коэффициент кинематической вязкости. Для плоской задачи Uz = 0.

Уравнения (1) могут быть записаны в удобной для численной реализации форме [12, 3]. Продифференцировав уравнение относительно оси ox по y, а уравнение относительно oy - по x, исключив из них давление и введя в рассмотрение вихрь в виде

$$\omega = \partial uy/\partial x - \partial ux/\partial y \qquad (2)$$

и функцию тока ψ, для которой

$$ux = \partial\psi/\partial y \qquad \text{и} \qquad uy = -\partial\psi/\partial x \qquad (3)$$

после несложных преобразований имеем:

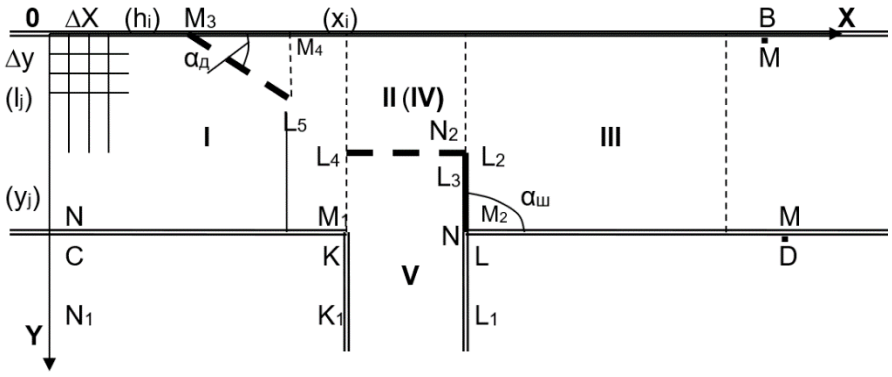
$$\partial\omega/\partial t + ux\partial\omega/\partial x - uy\partial\omega/\partial y = \nu\nabla 2\omega \qquad (4)$$

в силу уравнения неразрывности

$$\nabla 2\psi = -\omega \qquad (5)$$

Уравнения (4) и (5) образуют замкнутую систему для определения функций ψ и ω [11, 5].

Для того, чтобы записать производные в конечно-разностной форме область течения покрывается сеткой с шагами Δx и Δy по координатным направлениям.



Уравнения Навье-Стокса имеют специфические особенности, которые обнаруживаются при численном решении:

- система уравнений Навье-Стокса нелинейна, и для несжимаемой жидкости условия создаются инерционными составляющими;
- так как имеется влияние вязкости по всему полю течения, рекомендуется использование методов решения уравнений эллиптического характера;
- имеется параметр при производной $\varepsilon = 1/Re$, который при увеличении числа Re способствует образованию пограничного слоя. Изменение показателя оказывает влияние на точность решения.

Увеличение числа Рейнольдса приводит к нарушению стационарности решения, что перестает быть единственным. Решение задач в таких условиях значительно усложняется. В настоящее время существует несколько разновидностей схем, использование которых в значительной степени зависит от порядка чисел Рейнольдса. Получение удовлетворительных решений при $Re > 1000$ практически невозможно без усовершенствования разностных схем, после чего используется неявные схемы, аппроксимирующие нестационарные уравнения. Для повышения точности принимаются неравномерные сетки, специальные способы аппроксимации граничных условий и т.д.

В соответствии с конкретной физической ситуацией, которая рассматривается в данном случае, принято следующие граничные условия:

- граничные условия на непроницаемой твердой поверхности, т.е. берегах, обусловлены условиями «прилипания» и имеют вид: $u = 0$; $V = 0$; при этом

ψi,0 = 0; ψjN = 1.0, где i = 0, 1, ..., M; j = 0, 1, ..., N - номера точек сетки.

- на входе и выходе заданы условия для продольных скоростей и функции тока параболическим законом:
  u = 6y(1-y); V = 0; ψ = y2(3-2y)
- На входе в отвод приняты следующие условия:
  u = 0; V = Qвл / kл; ψ = 1 - Qв(xi - xм1) / (xм2 - xм1)
  где м1 и м2 - номера точек в начале и конце створа отвода.

Особенностью системы уравнений в виде функции тока и вихрь, является то, что граничные условия для вихря не заданы. Их необходимо получить из уравнения функции тока, считая справедливым вплоть до границы. Однако, приближенные граничные условия приводят к существенному снижению устойчивости схемы. В связи с этим произведена релаксация, согласно которой значение вихря на границе представляется в виде:

$$\omega_{гр}^{n+1} = \alpha f(\psi^{n+1}) + (1-\alpha)\omega_{гр}^{n}$$

где α - параметр релаксации, изменяющийся в пределах $0 < \alpha \leq 1$; f(n+1) - зависимость между вихрем на границе и функцией тока вида $\omega^{n+1} = 2\psi_{i,1} / h_y^2$, которое получено аппроксимацией уравнения $\omega_0 = \partial^2\psi/\partial y^2$ при y=const.

Сформулированы граничные условия конкретно для характерного отрезка рассматриваемого участка. Существуют в данном случае два вида условий: стационарные - для скоростей и функции тока, а также нестационарные - для вихря. Ниже приведены граничные условия для расчета поля скоростей и построения плана течения у водозаборного сооружения:

Река	
АВ	$0 \leq x \leq m-1$; $y = 0$; $u_{i,0} = 0$; $\vartheta_{i,0} = 0$; $\psi_{i,0} = 0$; $\omega_{i,0} = \alpha(2\psi_{i,1} / h_y^2) + (1 - \alpha)\omega_{i,j0}$
АС	$0 \leq y \leq n$; $x = 0$; $u_{0,j} = 6y(1 - y)$; $\vartheta_{0,j} = 0$; $\psi_{0,j} = y^2(3 - 2y)$; $\omega_{i,j} = 6 - 12y$
СК	$0 \leq x < m_1$; $y = n$; $u_{i,n} = 0$; $\vartheta_{i,n} = 0$; $\psi_{i,n} = 1$; $\omega_{i,n} = 2\alpha(\psi_{i,n-1} - 1) / h_y^2 + (1 - \alpha)\omega_{i,n0}$

Река	
LD	$m_2 \le x \le m\text{-}1;\ y = n;\ u_{i,n} = 0;\ \vartheta_{i,n} = 0;\ \psi_{i,n} = 1 - q;$ $\omega_{i,n} = 2\alpha(\psi_{i,n-1} - 1 + q) / h_y^2 + (1 - \alpha)\omega_{i,n0}$
BD	$0 \le y \le n;\ x = m;\ u_{m,j} = u_{m,j-1};\ \vartheta_{m,j} = 0;\ \psi_{m,j} = y^2(3 - 2y)(1 - q);\ \omega_{m,j} = (1 - q)\omega_{0,j}$
Канал	
KK_1	$n \le y \le n_1\text{-}1;\ x = m;\ u_{m,j} = 0;\ \vartheta_{m,j} = 0;\ \psi_{m,j} = 0;$ $\omega(m_1,j) = 2\alpha\psi_{m1+1,j} / h_x^2 + (1 - \alpha)\omega_{m1,j0}$
LL_1	$n \le y \le n_1\text{-}1;\ x = m_2;\ u_{m2,j} = 0;\ \vartheta_{m2,j} = 0;\ \psi_{m2,j} = q;$ $\omega_{m2,j} = 2\alpha(\psi_{m2-1,j} - q) / h_x^2 + (1 - \alpha)\omega_{m2,j0}$
K_1L_1	$m < x < m_2;\ y = n_1;\ u_{i,n1} = 0;\ \vartheta_{i,n1} = \vartheta_{i-1,n1};$ $\psi_{i,n1} = (x_{j1} / 25) - 2x_{j1}q;\ \omega_{i,n1} = q\omega_{i1,n10} / (1 - \alpha)$
Водозаборное сооружение	
M_2L_3	$n\text{-}1 \le y \le n_2;\ x = m_2;\ u_{m2,j} = 0;\ \vartheta_{m2,j} = 0;\ \psi_{m2,j} = \psi_{m2-1,j};$ $\omega_{m2,j} = 2\psi_{m2-1,j} / h_x^2$
L_3L_4	$m_3 \le x \le m_2;\ y = n - l_ш = n_2;\ u_{i,n2} = 0;\ \vartheta_{i,n2} = 0;\ \psi_{i,n2} = 0;\ \omega_{i,n2} = 2\psi_{i,n2-1} / l^2$
L_4L_2	$m_3 \le x < m_2;\ y = n - l_ш = n_2;\ u_{i,n2} = 0;\ \vartheta_{i,n2} = 0;\ \psi_{i,n2} = 1 - q;$ $\omega_{i,n2} = 2(\psi_{i,n2-1} - (1 - q)) / l^2$
L_2L	$n_2 < y < n;\ x = m_2;\ u_{m2,j} = 0;\ \vartheta_{m2,j} = 0;\ \psi_{m2,j} = 1 - q;$ $\omega_{m2,j} = 2(\psi_{m2-1} - (1 - q)) / h^2$

Река	
точка L_4	$y = n_2$; $x = m_3$; $u_{m3,n2} = 0$; $\vartheta_{m3,n2} = 0$; $\partial\psi_{m3,n2}/\partial x_i = 0$; $\partial\psi_{m3,n2}/\partial y_j = 0$
точка L_2	$y = n_2$; $x = m_2$; $u_{m2,n2} = 0$; $\vartheta_{m2,n2} = 0$; $\partial\psi_{m2,n2}/\partial x_i = 0$; $\partial\psi_{m2,n2}/\partial y_j = 0$; $\omega_{m2,n2} = 2(\psi_{m2,n2-1} - (1 - q)) / (1 - l_{ш}^2)$

При построении разностной схемы для уравнения (4) появляется проблема аппроксимации нелинейного конвективного члена $u(\partial\omega/\partial x)$. Использование разностных выражений типа односторонних или центральных разностных, всегда дают удовлетворительные результаты. При этом целесообразно использовать монотонную аппроксимацию Самарского, имеющую второй порядок точности, применение которой к двумерному уравнению вихря приводит к системе алгебраических уравнений, которые можно решить итерационным путем [14, 16].

Для решения использован метод переменных направлений, позволяющий свести решение двумерных уравнений к последовательности одномерных уравнений с трехдиагональными матрицами. Общая структура операторного уравнения имеет вид:

$$\partial\omega/\partial t = (L_1 + L_2)\omega + F \qquad (6)$$

где L_1, L_2 - одномерные операторы, действующие по разным направлениям.

Решение уравнения методом переменных направлений осуществляется в два этапа: на первом этапе прогонками в одном из направлений находится решение на полуцелом временном слое, затем осуществляются прогонки по второму направлению для получения решения n+1 на целом слое. В случае установившегося режима решение не зависит от временного шага τ, поэтому эта схема может использоваться и для решения стационарных задач на установление. При этом τ является итерационным параметром. Схема для решения двумерного нестационарного уравнения имеет вид:

$$2\cdot\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n}}{\tau}+0.5(u-|u|)\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}+\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)$$

$$+0.5\vartheta\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}+\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)$$

$$=\frac{1}{Re}\left[\eta_u\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}-\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)\cdot\frac{2}{h_i+h_{i-1}}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}-\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)\cdot\frac{2}{l_j+l_{j-1}}\right]$$

$$2\cdot\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n}}{\tau}+0.5(\vartheta-|\vartheta|)\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}+\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)$$

$$+0.5u\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}+\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)$$

$$=\frac{1}{Re}\left[\eta_\vartheta\left(\frac{\omega_{i,j+1}^{n}-\omega_{i,j}^{n}}{l_j}-\frac{\omega_{i,j}^{n}-\omega_{i,j-1}^{n}}{l_{j-1}}\right)\cdot\frac{2}{l_j+l_{j-1}}\right.$$

$$\left.+\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i}-\frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right)\cdot\frac{2}{h_i+h_{i-1}}\right]$$

Здесь

$\eta_u=\frac{1}{1+\frac{Re}{2}\cdot|u|\cdot h_i}$ и $\eta_\vartheta=\frac{1}{1+\frac{Re}{2}\cdot|\vartheta|\cdot l_j}$ - операторы Самарского.

Уравнения приводятся к каноническому трехдиагональному типу:

$$-\alpha_i\omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}+\beta_i\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}-\gamma_i\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}}=f_i$$

$$-\alpha_j\omega_{i,j-1}^{n+1} + \beta_j\omega_{i,j}^{n+1} - \gamma_j\omega_{i,j+1}^{n+1} = f_j \qquad (7)$$

где α, β, γ - коэффициенты, которые выражены следующим образом:

$$\alpha_i = -\frac{u-|u|}{2h_{i-1}} - \frac{2\eta_u}{Re\cdot h_{i-1}(h_i+h_{i-1})};\ \gamma_i = \frac{u-|u|}{2h_i} - \frac{2\eta_u}{Re\cdot h_i(h_i+h_{i-1})}$$

$$\beta_i = -\frac{2}{\tau} - \alpha_i - \gamma_i$$

$$f_i = -\frac{2\omega_{i,j}^n}{\tau} - \frac{\vartheta}{2}\left(\frac{\omega_{i,j+1}^n - \omega_{i,j}^n}{l_j} - \frac{\omega_{i,j}^n - \omega_{i,j-1}^n}{l_{j-1}}\right) + \frac{1}{Re}\left(\frac{\omega_{i,j+1}^n - \omega_{i,j}^n}{l_j} - \frac{\omega_{i,j}^n - \omega_{i,j-1}^n}{l_{j-1}}\right) \cdot \frac{2}{l_j + l_{j-1}}$$

$$\alpha_j = -\frac{\vartheta - |\vartheta|}{2l_{j-1}} - \frac{2\eta_\vartheta}{Re\cdot l_{j-1}(l_j + l_{j-1})}$$

$$\gamma_j = -\frac{\vartheta-|\vartheta|}{2l_j} - \frac{2\eta_\vartheta}{Re\cdot l_j(l_j+l_{j-1})};\quad \beta_j = -\frac{2}{\tau} - \alpha_j - \gamma_j$$

$$f_i = -\frac{2\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{\tau} - \frac{u}{2}\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i} + \frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right) + \frac{1}{Re}\left(\frac{\omega_{i+1,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_i} - \frac{\omega_{i,j}^{n+\frac{1}{2}} - \omega_{i-1,j}^{n+\frac{1}{2}}}{h_{i-1}}\right) \cdot \frac{2}{h_i + h_{i-1}}$$

Система уравнений (7) совместно с граничными условиями является системой алгебраических уравнений относительно искомых значений на (n+1)-м слое. При этом предполагается, что значения коэффициентов известны во всех точках. Так как эти коэффициенты выражаются через искомые функции, то они должны также вычисляться в процессе расчета. Для нахождения на (n+1)-м слое сначала вычисляются прогоночные коэффициенты прямой прогонкой в рекуррентном соотношении:

$$\omega_{i,j}^{n+1/2} = A_i\omega_{i+1}^{n+1/2} + B_i \qquad (8)$$

по формулам:

$$A_i = \gamma_i / (\alpha_i A_{i-1} + \beta_i) \qquad (9)$$

$$B_i = (f_i - \alpha_i B_{i-1}) / (\alpha_i A_{i-1} + \beta_i) \qquad (10)$$

где i = 1, 2, ..., M-1.

Значения A_0 и B_0 находят из граничного условия:

$$A_0 = 0 \quad и \quad B_0 = 2(\varphi_1 - \varphi_0) / h_0^2$$

Зная прогоночные коэффициенты A_i и B_i и используя граничное условие, можно найти $\omega^{n+0,5}$ для m = M-1, M-2, ..., 2, 1 по рекуррентному соотношению:

$$\omega_{i,j}^{n+1} = A_j \omega_{j+1}^{n+1} + B_j \qquad (11)$$

где:

$$A_j = \gamma_j / (\alpha_j A_{j-1} - \beta_j) \qquad (12)$$

$$B_j = (-f_j - \alpha_j B_{j-1}) / (\alpha_j A_{j-1} + \beta_j) \qquad (13)$$

В этом случае значения A_0 и B_0 равны: $A_0 = 0$; $B_0 = 2\varphi_1 / l^2$.

Процесс продолжается, пока не выполнится следующий критерий точности решения:

$$max\ |\omega_{i,j}^{n+1} - \omega_{i,j}^{n}| < \varepsilon \qquad (14)$$

где ε = 0,01.

Уравнение (5) заменим нестационарным уравнением:

$$\partial\psi/\partial\sigma = \Delta\psi - \omega \qquad (15)$$

где σ - итерационный параметр.

Схема переменных направлений для этого уравнения имеет вид:

$$(\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n})/\sigma = (((\psi_{i+1,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/h_i - (\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i-1,j}^{n+1/2})/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1}))) + (((\psi_{i,j+1}^{n} - \psi_{i,j}^{n})/l_j - (\psi_{i,j}^{n} - \psi_{i,j-1}^{n})/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1}))) - \omega_{i,j} \quad (16)$$

$$(\psi_{i,j}^{n+1} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/\sigma = (((\psi_{i+1,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/h_i - (\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i-1,j}^{n+1/2})/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1}))) + (((\psi_{i,j+1}^{n+1} - \psi_{i,j}^{n+1})/l_j - (\psi_{i,j}^{n+1} - \psi_{i,j-1}^{n+1})/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1}))) - \omega_{i,j} \quad (17)$$

Разностные уравнения (16), (17) сводятся к стандартному трехдиагональному виду:

$$-\alpha_i\psi_{i-1,j}^{n+1/2} + \beta_i\psi_{i,j}^{n+1/2} - \gamma_i\psi_{i+1,j}^{n+1/2} = f_i \quad (18)$$

$$-\alpha_j\psi_{i,j-1}^{n+1} + \beta_j\psi_{i,j}^{n+1} - \gamma_j\psi_{i,j+1}^{n+1} = f_j$$

где коэффициенты определяются по следующим зависимостям:

$$\alpha_i = -(1/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1})); \quad \gamma_i = (1/h_i) / (2/(h_i + h_{i-1})); \quad \beta_i = -(1/\sigma) - \alpha_i - \gamma_i$$

$$f_i = -(\omega_{i,j}^{n}/\sigma) - (((\psi_{i,j+1}^{n} - \psi_{i,j}^{n})/l_j - (\psi_{i,j}^{n} - \psi_{i,j-1}^{n})/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1}))) - \omega_{i,j}$$

$$\alpha_j = -(1/l_{j-1}) / (2/(l_j + l_{j-1})); \quad \gamma_j = (1/l_j) / (2/(l_j + l_{j-1})); \quad \beta_j = -(1/\sigma) - \alpha_j - \gamma_j$$

$$f_j = (\omega_{i,j}^{n}/\sigma) - (((\psi_{i+1,j}^{n+1/2} - \psi_{i,j}^{n+1/2})/h_i - (\psi_{i,j}^{n+1/2} - \psi_{i-1,j}^{n+1/2})/h_{i-1}) / (2/(h_i + h_{i-1}))) - \omega_{i,j}$$

Для решения этих уравнений использован метод прогонки переменных направлений. По формуле:

$$\psi_{i,j}^{n+1/2} = A_i\psi_{i+1,j}^{n+1/2} + B_i \quad (19)$$

с учетом зависимостей и граничных условий при $A_0 = 0$ и $B_0 = y$ определяются значения функции тока для полуслоя.

Затем по формуле:

$$\psi_{i,j}^{n+1} = A_j\psi_{i,j+1}^{n+1} + B_j \quad (20)$$

выполняется расчет с учетом начальных прогоночных коэффициентов, равных $A_0 = 0$, $B_0 = 0$ и формул для полного слоя.

Расчет продолжается до выполнения условия:

$$max\ |\psi_{i,j}^{n+1} - \psi_{i,j}^{n}| < \varepsilon \qquad (21)$$

Зная значения функции тока в каждом узле, с учетом зависимости (3) можно вычислить значения составляющих скоростей u и ϑ по формулам:

$$u_{i,j} = (\psi_{i,j+1} - \psi_{i,j-1}) / 2l_j \qquad (22)$$

$$\vartheta_{i,j} = -(\psi_{i+1,j} - \psi_{i-1,j}) / 2h_i \qquad (23)$$

Средние скорости потока определяются по формуле:

$$U_{i,j} = \sqrt{(u_{i,j}^2 + \vartheta_{i,j}^2)} \qquad (24)$$

3. NATIJALAR (RESULTS)

Полученные зависимости позволяют выполнить расчеты поля скоростей и построить план течения на рассматриваемом участке [13, 5]. В таблице 1 приведены значения продольных скоростей и функции тока. Для расчета были приняты следующие исходные данные: Re = 11000; L = 10.0; $B_р$ = 1.0; $B_к$ = 0.50; Q = 1.0; q = 0.3.

1-JADVAL

Расчетные значения продольных скоростей и функции тока

T/r	Расстояние по ширине водотока (y)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 4.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.8)
1	0.05	0.380 / 0.019	0.286 / 0.015	0.251 / 0.012	0.517 / 0.009	0.584 / 0.007
2	0.10	0.540 / 0.028	0.491 / 0.026	0.476 / 0.024	0.701 / 0.018	0.776 / 0.012

T/r	Расстояние по ширине водотока (y)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 4.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.0)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.5)	Расстояние от начала координат по длине водотока (x = 5.8)
3	0.20	0.960 / 0.104	0.522 / 0.092	0.501 / 0.081	0.911 / 0.077	0.983 / 0.071
4	0.30	1.260 / 0.216	0.930 / 0.184	0.642 / 0.127	0.980 / 0.163	1.185 / 0.160
5	0.40	1.440 / 0.352	1.230 / 0.306	0.710 / 0.271	1.015 / 0.255	1.216 / 0.233
6	0.50	1.500 / 0.500	1.350 / 0.422	0.856 / 0.385	1.106 / 0.337	1.211 / 0.303
7	0.60	1.490 / 0.648	1.420 / 0.607	0.981 / 0.547	1.054 / 0.450	1.180 / 0.400
8	0.70	1.260 / 0.784	1.400 / 0.764	1.103 / 0.720	0.883 / 0.578	1.013 / 0.504
9	0.80	0.960 / 0.896	1.380 / 0.803	1.326 / 0.800	0.702 / 0.672	0.782 / 0.612
10	0.90	0.540 / 0.972	1.076 / 0.875	1.504 / 0.882	0.142 / 0.698	0.411 / 0.696
11	0.95	0.980 / 0.989	0.718 / 0.961	1.510 / 0.989	0.436 / 0.086	0.103 / 0.021

(Примечание: в ячейках таблицы через косую черту указаны значения продольной скорости и и функции тока ψ соответственно).

Полученные результаты достаточно близко согласуются с данными экспериментальных исследований, проведенных на гидравлической модели. Сопоставление эпюр продольных скоростей, построенных по расчетным и опытным значениям, показывают их удовлетворительное совпадение. Расчетные значения

продольных скоростей вдоль стен меньше экспериментальных значений. Эта разница увеличивается с увеличением кинетичности потока. При больших числах Фруда Fr = 0,2 - 0,25 она достигает до 14%. В средней части потока, с приближением к динамической оси начинает превышать расчетные значения продольных скоростей. Таким образом, расчетные эпюры скоростей в плане имеют более выпуклую в середине форму относительно экспериментальных. Такое расхождение обуславливается тем, что в расчетах вдоль границы приняты условия прилипания, т.е. u = 0 и V = 0. Однако, во всех численных экспериментах расхождения были в пределах допустимости, т.е. не более 15%.

По расчетным значениям функций тока построены планы течений, по которым можно судить о направлениях векторов скоростей и распределении удельного расхода в зоне водозабора [15, 6]. Сопоставление расчетных и опытных планов течений также дают близкую сходимость. Значит, по значениям функций тока, составленным в табличной форме, или планам течений можно определить ширину захвата отводимого потока, величину забираемого в отвод расхода, также установить размеры водозахватного устройства.

4. MUNOZARA VA XULOSA (DISCUSSION AND CONCLUSION)

В ходе проведенного исследования разработана эффективная математическая модель и численная методика расчета двумерного плана течения речного потока в зоне бесплотинного водозабора. Применение системы уравнений Навье - Стокса в переменных «функция тока — вихрь» совместно с монотонной разностной схемой Самарского и методом переменных направлений позволило успешно составить алгоритм численного расчета распределения скоростей и функций тока. Сравнение расчетных эпюр продольных скоростей и планов течения с экспериментальными данными, полученными на гидравлической модели, подтвердило достоверность разработанного подхода. Отклонение расчетных показателей от опытных не превышает допустимых 15%. Наибольшие расхождения наблюдаются в пристенных областях из-за условия прилипания и при высоких числах Фруда. Полученные расчетные зависимости и таблицы функций тока дают возможность обоснованно определять ширину захвата отводимого потока, величину забираемого расхода воды, а также оптимальные габаритные размеры и конфигурацию водозаборного сооружения.

ADABIYOTLAR RO'YXATI / REFERENCES

1. Абальянц С.Х. Вопросы движения взвеси в открытом потоке. Труды САНИИРИ, 1958, вып. 91, Ташкент, с. 77-105.
2. Абрамович Г.Н. Теория турбулентных струй. М.: Физматгиз, 1960, 716 с.
3. Алтунин С.Т. Регулирование русел. М.: Сельхозгиз, 1962, 336 с.
4. Арсеньев Г.С. Основы управления гидрологическими процессами: водные ресурсы. Рос. гос. гидрометеорол. университет. Санкт-Петербург: РГГМУ, 2005, 230 с.
5. Артамонов К.Ф. Регулировочные сооружения при водозаборе. Г. Фрунзе, 1963, 341 с.
6. Базилевич В.А., Ткаченко В.А. Уточнение методики расчета плана течений для естественных русел // Журнал «Гидравлика и гидротехника», 1978, вып. 28. С. 3-15.
7. Бернадский Н.М. Теория турбулентного потока и ее применение к построению течений в открытых водоемах. М.: Госэнергоиздат, 1933, 83 с.
8. Бруяцкий Е.В., Костин А.Г., Никифорович Е.И., Розумнюк Н.В. Метод численного решения уравнений Навье — Стокса в переменных скорость — давление // Прикладная гидромеханика, 2008. Том 10, № 2. С. 13-23.
9. Великанов М.А. Динамика русловых потоков. Том 2, «Наносы и русло». М.: Изд. технико-теоретической литературы, 1955, 324 с.
10. Далабаев У., Икрамова М.Р. К расчету плана течений в русле реки при отводе части потока // Журнал «Механика муаммолари», № 3, ФАН, 1997. С. 33-37.
11. Иванов В.Г. Численное решение уравнений Навье — Стокса в переменных «функция тока — вихрь» // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика, 2013. № 5(25). С. 52-59.
12. Икрамова М.Р. Алгоритм построения плана течения потока на участке водозабора // Международная конференция «Научное обоснование и практическое использование управляющих информационных систем водными и земельными ресурсами». Ташкент, 24-25 апреля, 1996. С. 40-41.
13. Икрамова М.Р. Границы раздела между транзитными потоками и водоворотной зоной в верхнем бьефе дамбы со струенаправляющим оголовком. АН РУз «Актуальные проблемы прикладной механики», Ташкент, 1995. С. 26-30.
14. Икрамова М. Расчет скоростного поля и построение плана течения перед глухой дамбой // Ирригация инженерларини тайёрлаш ўқув-илмий ишлаб чиқариш анжуманининг тезислар тўплами. Тошкент, 1995, 63 с.
15. Икрамова М.Р. Определение границы водоворотной зоны в верхнем бьефе дамбы стрельчатой формы // Ирригация инженерларини тайёрлаш ўқув-илмий ишлаб чиқариш анжуманининг тезислар тўплами. Тошкент, 1995, 74 с.
16. Икрамова М.Р. Расчет скоростей в верхнем бьефе берегозащитной дамбы // Сборник научных трудов «Мелиорация и водное хозяйство», Ташкент, 1996. С. 57-61.
17. Фрост У., Моулден Т. Турбулентность. Принципы и применения. М.: Мир, 1980, 535 с.
18. Knuepfer P.K., Montz B.E. Flooding and Watershed Management // Journal of Contemporary Water Research &

Education, 2008. Issue 139. P. 45-51.
19. Leslie D. Developments in the Theory of Turbulence. Clarendon Press, Oxford, 1973, P. 52.
20. Тематические исследования по безопасности водных ресурсов: Tanton T., Ikramova M., Rycroft D. Natural and manmade risks to water resource security in the Amu Darya River Basin // Interstate water resource risk management: Towards a sustainable future for the Aral basin (JAYHUN). IWA Publishing, London, 2010. P. 99-116.

Academic Journal of Science and Progress (AJSP)

ISSN: XXXX-XXXX | www.ajsp.uz

UDK / UDC: [Maqola UDK indeksini kiriting]

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ КУЛЬТУР НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ УЗБЕКИСТАНА

Широкова Юлия Илларионовна 1, Палуашова Гаухарай Калбаевна 2

1 Кандидат сельскохозяйственных наук, Ташкент, Узбекистан. ORCID: 0000-0000-0000-0000

2 Доктор философии (PhD) по техническим наукам, НИИИВП, Ташкент, Узбекистан. ORCID: 0000-0000-0000-0000

Mas'ul muallif e-mail manzili: yulia.i.shirokova@gmail.com

Annotatsiya / Abstract — *В статье описаны известные в мире биотехнологии выращивания культур в условиях засоленных почв, основанные на применении ризобактерий. Приведены результаты исследований влияния местных препаратов RIZOKOM -1 и TERIA-S, на почвы и урожай культур при замачивании семян. Установлено, что в условиях засоленных почв от 2 до 10 dS/m, урожай культур увеличился на 5,5 до 14,6 ц/га хлопка. При посеве бобовой культур маш с применением биопрепарата TERIA-S получено увеличение урожая зерна на 5,1 ц/га и улучшения показателей плодородия почвы.*

Kalit so'zlar / Keywords — *Засоленные почвы, микробиологические препараты, инокуляция семян, питательные элементы, прибавка урожая*

---

1. KIRISH (INTRODUCTION)

Ожидаемое усиление дефицита воды в Центральной Азии из-за сокращения ледников и речного стока, увеличения испаряемости, нерегулярности осадков и более частых засух; связанны с климатическими прогнозами. При этом, оценка снижения доступности воды на 30–40 % и роста потребности в орошении примерно на 25 % требует новых исследований по водосбережению во всех отраслях народного хозяйства.

В мировой практике борьбы с засолением и адаптации производства сельскохозяйственной продукции, к условиям засоленных почв, встречается множество технологий, альтернативных известному водозатратному гидротехническому приёму - промывке засоленных почв.

Одним из способов предотвращения ущербов урожаю от засоления является применение биотехнологий при выращивании культур на неблагоприятных, деградированных и засоленных землях. К биотехнологиям повышения сельскохозяйственной продуктивности засоленных почв, можно отнести: выращивание соле - и засухоустойчивых растений, сидератов, внесение органических добавок, использование различных природных микроорганизмов, благоприятно влияющих на питание и развитие растений. В литературных источниках описано влияние микроорганизмов на растения способствующее получению урожаев в исходно неблагоприятных засоленных почвах.

Перспективной биотехнологией, которая позволяет растениям выживать и давать урожай, даже в условиях засоления почвы, является обработка (инокуляция) семян растений микробиологическими препаратами и создание в прикорневой зоне (ризосфере) благоприятной биологической среды, за счет деятельности микроорганизмов. «Применение устойчивых к засолению инокулятов ризобактерий (PGPR), стимулирующих рост растений, может стать многообещающим инструментом борьбы с засолением на сельскохозяйственных полях, тем самым увеличивая мировое производство продуктов питания. Полезные эффекты PGPR включают усиление ключевых физиологических процессов, а также поглощение воды и питательных веществ, фотосинтез и взаимосвязь между источником и приемником, которые способствуют росту и развитию» [3].

В литературных источниках описан механизм воздействия инокуляции на получение растением азота. В результате применения инокулянта на корнях образуются клубеньки, которые фиксируют молекулярный азот (N2) из воздуха и переводят его в доступную для растений форму (NH4+). Благодаря этому уникальному процессу растение получает из воздуха необходимое количество азота для своего роста и развития «пролонгировано» на протяжении всего периода вегетации. Данный процесс позволяет уменьшить количество (или отказаться от внесения в почву) минерального азота без снижения урожайности, т.к. растение становится «самодостаточным» по данному элементу питания.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что биоудобрения влияют на условия развития растений, создавая биологический барьер для влияния вредных факторов среды. Поэтому количественные изменения засоления почвы, могут не быть замечены в период вегетации, но при этом растения могут проявлять солеустойчивость, связанную с влиянием /защитной ролью микроорганизмов. Из анализа опубликованных источников следует, что вопрос влияния данной биотехнологии на растения не до конца исследован, при этом, влияние её на свойства почв ещё менее изучены.

Полезные эффекты технологии инокуляции семян растений микроорганизмами, включают усиление физиологических процессов в растениях, а также поглощение воды и питательных веществ, фотосинтез, которые способствуют росту и развитию [4].

В публикациях [4, 5] подчеркивается важность применения PGPR в качестве жизнеспособной зеленой альтернативы для улучшения производства и устойчивости сельскохозяйственных культур. Ризобактерии, стимулирующие рост растений (PGPR), стали альтернативой использованию синтетических пестицидов и удобрений, которые оказывают токсическое воздействие на здоровье человека и окружающую среду [5]. Автор [5] рассматривает основные механизмы прямого действия PGPR, на биологическую фиксацию азота, доступность растениям фосфора, цинка и калия, а также выработка фитогормонов, которые стимулируют рост растений.

В статье “Биотехнологическое земледелие - инновационный подход к устойчивому сельскому хозяйству”, подготовленной учёными- микробиологами почв Узбекистана и опубликованной на сайте [1] и в источнике [2], изложены материалы исследований, созданных в Узбекистане

микробиологических препаратов для оздоровления и наращивания плодородия засоленных почв и повышения урожайности растений.

В Академии наук Узбекистана созданы новые, экологически чистые бактериальные удобрения и биопрепараты для повышения плодородия почв, урожайности и качества сельскохозяйственной продукции [1, 2]. Бактериальные удобрения комплексного действия на основе новых местных штаммов фосфор мобилизующих бактерий:1) ФОССТИМ-1 и ФОССТИМ-3, соответственно для предпосевной обработки семян технических культур и овощных культур. Биопрепараты комплексного действия на основе новых местных штаммов солеустойчивых фосфор- и калий мобилизующих ризобактерий с полифункциональными свойствами: RIZOKOM -1, RIZOKOM -2 - соответственно для предпосевной обработки семян хлопчатника и пшеницы, выращиваемых на засоленных почвах. для предпосевной обработки при возделывании на засоленных и местных почвах. Для выращивания культур на засоленных почвах, разработана новая биоагротехнология, основанная на комплексном применении бактериальных удобрений нового поколения серии TERIA-S в состав которого входят полезные солеустойчивые бактерии, выделенные из сильно засоленных почв Кунградского района Республики Каракалпакстан. По информации автора разработки [2], эти микроорганизмы обладают комплексом полифункциональных, полезных для почвы и растений свойств (растворяют трикальцийфосфаты, калий алюмосиликаты и гипс в почве; переводят в усвояемые для растений формы фосфор, кальций, калий, кремний, серу, азот и др. микроэлементы; обладают антагонистической активностью к основным фитопатогенном с/х культур; выдерживают высокие концентрации токсичных солей в почвах; обладают устойчивостью к низким и высоким температурам почвы; обладают фитогормональной и ростостимулирующей активностью;- аккумулируют тяжелые металлы в почвах; снижают степень зафосфаченности, засоленности и pH засоленных почв)

С 2015 года по настоящие время, авторами было изучено влияние применения биопрепаратов RIZOKOM -1, Serhosil, TERIA S и YASHILL на урожай культур и почвы. Результаты этих исследований частично опубликованы в 2015 г. [6] и в 2024 г. [9]. [8, 7]

Цель исследования – проверка воздействия биопрепаратов отечественного производства на урожайность культур и изменение свойств засоленных почв.

Задачи исследования.

1. Изучить влияние препарата RIZOKOM -1 на урожайность хлопчатника и изменение свойств засоленной почвы: pH, EC, ионный состав солей, содержание гумуса, NPK, водоудерживающую способность.
2. Проверка влияния препарата TERIA-S (с сопутствующей обработкой растений раствором Yashill1) на урожайность нового сорта культуры маш и на свойства засоленных почв (pH, EC, ионный состав солей, содержание гумуса, NPK).

2. MATERIAL VA USULLAR (MATERIALS AND METHODS)

[1] Препараты TERIA-S и Yashil представляют сосбой модификацию используемых ранее RIZOKOM -1 и Serhosil, авт. Джуманиязова Г.И.

Опыты в полевых условиях с применением биопрепарата RIZOKOM -1, проведены методом замачивания (инокуляции) семян раствором биопрепарата перед посевом:

- В Мирзаабадском районе Сырдарьинской области (Опыт I и II культура хлопчатник, почвы серёзомно-луговые, однородные по мех. составу – преимущественно легко суглинистые. Исходное засоление почвы в слое 0-70 см 5,5-7,8 dS/m) и в Ханкинском районе Хорезмской области (Опыт V, почвы лугово-болотные, озёрные отложения, слоистые по мех составу: легко и среднесуглинистые, с прослоями песка. Исходное засоление почвы в слое 0-70 см 4,6-6,2 dS/m). Варианты: Контроль, - обычная практика фермеров; Опыт, - применение препарата RIZOKOM-1 для замачивания семян.

- В Дангаринском районе Ферганской области (Опыт IV, культура маш (бобовые), препараты TERIA-S+ Yashill, почвы однородные легко суглинистые, аллювиальные.

- В вегетационных сосудах с сильнозасоленными почвами, взятыми с полей Мирзаабадского района (Опыт III, проведён с хлопчатником).

Для выявления воздействия биопрепаратов на почвы, растения и их урожай, проводился мониторинг изменения показателей. Для этого на вариантах опытов были заложены точки контроля в трёхкратной повторности, из которых брали образцы почвы по горизонтам 0-30; 30-70; 70-100 см, с периодичностью: начало вегетации, до и после каждого полива, конец вегетации. В образцах почвы общепринятыми методами, выполняли анализы химических и физических свойств (влажность, EC, pH, общее содержание солей и отдельных ионов, гумуса, питательных элементов - NPK). Кроме того, проводились фенологические наблюдения за ростом и развитием растений хлопчатника по методике СоюзНИХИ и маша, по методике Узбекского НИИ генетических ресурсов. Статистическая значимость различий данных между вариантами проверена парным двух выборочным t-тестом для средних, в программе Excel.

3. NATIJALAR (RESULTS)

Результаты опытов по влиянию биопрепаратов на показатели плодородия почвы приведены в таблице.

Из таблицы видно, что по результатам полевых исследований на посевах хлопчатника, закономерного воздействия биопрепарата RIZOKOM -1 на накопление питательных элементов и солей в почве, не выявлено. Также данные по изменению засоления почвы за вегетацию, не показали влияние препарата (табл., рис).

Возможно, это связано с неравномерностью распространения по полю содержания в почве подвижных элементов питания растений и солей, усиливающейся в условиях орошения и не точного внесения минеральных удобрений.

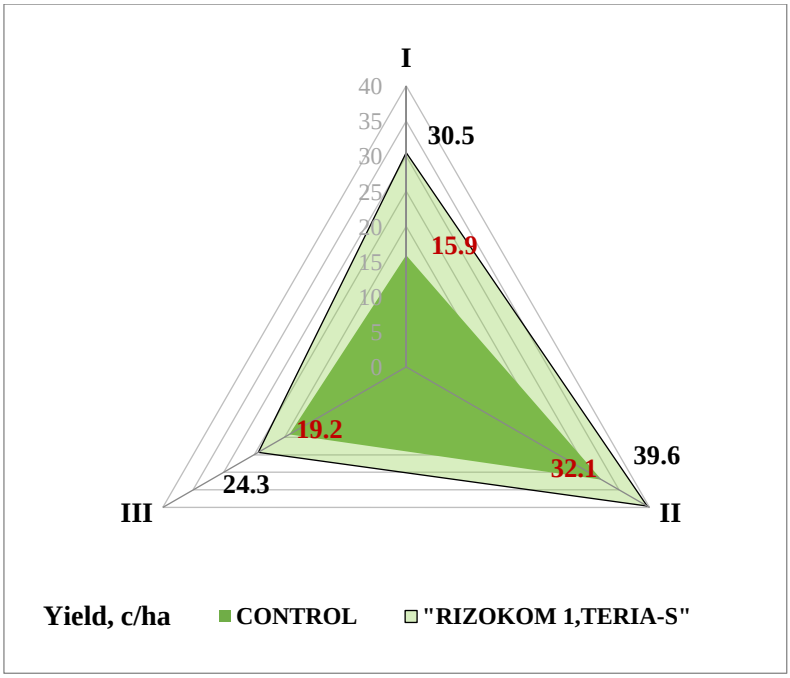


Рисунок - Урожай культур в вариантах опытов с микробиопрепаратами

Полевыми опытами установлено существенное увеличение урожаев хлопчатника и маша, что подтверждено статистической обработкой данных фенологических наблюдений (рис.). Несмотря на засоление почвы в слое 0-70 см на хлопчатнике от 3,9 до 6,8 dS/m (средняя степень засоления) за счет применения биопрепарата RIZOKOM-1 получены прибавки урожая: от 5,5 до 14,6 ц/га хлопчатник. прибавка урожая бобовой культуры маша при обработке семян препаратом TERIA-S, составила 5,1 ц/га зерна, при засолении почвы 2.3 dS/m (рис.).

Таблица 1. Результаты исследований влияния биопрепаратов RIZOKOM -1 на показатели плодородия и засоление почвы*

Показатели	Варианты	Опыт-I с биопрепаратом RIZOKOM-1 в вегетацию 2015 года, Сырдарьинская область, Мирзаабадский район, слой 0-70 см,			Опыт- II с биопрепаратом RIZOKOM-1 в вегетацию 2016 года, Сырдарьинская область Мирзаабадский район, слой 0-70 см,			Опыт-III культура-маш. Фергана, 2023 г. биопрепарат TERIA-S, слой 30-70 см		
		Весна	Осень	Разница	Весна	Осень	Разница	25.06	10.10	Разница
Гумус, %	Контроль	0,57	1,04	0,47	0,77	0,6	-0,17	0,75	0,68	0,06
	Опыт	0,58	1,16	0,58	0,97	0,45	-0,52	0,62	0,89	0,27
N-NH4	Контроль	44,9	11,4	-33,4	27,2	35,7	8,5	100,7	93,6	-7,0
	Опыт	56,7	10,7	-46	30,2	43,5	13,3	54,5	65,9	11,0
P2O5, мг/кг	Контроль	9,6	26,1	16,5	26,8	20,8	-6	12,1	15,3	3,0
	Опыт	14,8	31,5	16,7	29,3	17,6	-11,7	10,9	14	3,0
K2O, мг/кг	Контроль	106	118	12	159	114	-45	192,7	199,1	6,0
	Опыт	130	110	-19	160	112	-48	123,6	142,9	19,0
ECe dS/m	Контроль	6,2	8,6	2,4	7,8	11,0	3,1	6,8	7,3	0,5
	Опыт	4,9	11,3	6,4	6	8,0	1,8	2,1	2,3	0,2

*Опыты I-II-Легкосуглинистые среднезасоленные почвы; Опыт III - уплотнённые супесчаные, среднее и слабо засоленные почвы.

Помимо прибавки урожая, препарат TERIA-S на посевах маша показал прибавку питательных элементов в почве. Это проявилось в увеличении содержания в горизонте 30-70 см: гумуса, - на 0,27 % к массе почвы (49 % к исходному содержанию); подвижного азота $N\text{-}NO_3$, - на 11,4 мг/кг (6 % к исходному содержанию); подвижного фосфора P_2O_5, на 3,1 мг/кг (28 % к исходному содержанию) и обменного калия K_2O, на 19 мг/кг (16 % к исходному содержанию). По всем вышеуказанным элементам (за исключением фосфора) на варианте с биопрепаратом, изменения были выше, чем на контроле на 67 -100 %.

При применении биопрепарата «RIZOKOM 1» в вегетацию хлопчатника в 2016 году, по сравнению с практикой фермера (контроль) отмечено:

- уменьшение сезонного накопления солей в слое 0 - 30 см на 2,4 dS/m в слое 0-100 см на 0,6 dS/m (способствует снижению затрат воды на промывку до 1000 м3/га);
- лучший рост и развитие хлопчатника: высота растения хлопчатника в среднем на 3,9 см больше; количество коробочек на 0,8 штук больше; средний вес коробочки на 0,6 грамма больше урожайности хлопчатника на 7,4 ц/га больше, чем на контролеепаратом, изменения были выше, чем на контроле на 67 -100 %.

Таблица - Парный двухвыборочный t-тест для средних по опытам с «RIZOKOM 1» 2016 г.

Показатели	Контроль	Ризоком -1
Среднее	**32,1**	**39,6**
Дисперсия	25,4	21,8
Корреляция Пирсона	0,799	
Гипотетическая разность средних	0	
df	2	
t-статистика	**-4,14**	
P(T<=t) одностороннее	0,03	
t критическое одностороннее	2,92	
P(T<=t) двухстороннее	0,05	
t критическое двухстороннее	4,30	

Вышеуказанные результаты по изменению показателей плодородия статистически достоверны.

4. MUNOZARA VA XULOSA (DISCUSSION AND CONCLUSION)

Исследование биопрепаратов на почвы и урожай культур показало следующее

1. Биопрепараты Serhosil и TERIA-S оказывают положительное влияние на рост, и развитие растений и урожай сельскохозяйственных культур хлопчатника и маша на 20 -30 % и более.

2. При мониторинге показателей засоления почв и изменения показателей плодородия целом по полю, закономерного влияния биопрепарата RIZOKOM-1 на не выявлено, что можно объяснить неравномерностью а) внесения удобрений, и б) воздействия воды на перемещение солей и удобрений при орошении.

3. При использовании препарата TERIA-S на посевах бобовой культуры маш (при слабой степени засоления почвы), к концу вегетации культуры отмечено увеличение содержание питательных элементов в слое почвы 30 -70 см: нитратного азота – на 6 %, фосфора на 28 % и калия на 16 %, к исходному содержанию.

4. В вегетационных сосудах (при ограниченном пространстве) выявлено, влияние препарата на водоудерживающую способность почвы 2-2,5%. К концу вегетации (после промывки) до 6-7%

5. При промывке почвы в вегетационных сосудах, выявлена лучшая промываемость почвы при промывке. Из него логично сделать предварительный вывод, об улучшении агрегатных и других свойств (состояния плотности) под влиянием биопрепаратов.

6. В условиях орошения, внесения минеральных удобрений при контроле показателей плодородия почвы в масштабах поля, уловить влияние на применение биопрепаратов на питательные элементы, затруднительно и не удаётся, поэтому методика контроля (отбора проб почвы) должна быть уточнена, в частности образцы почвы на определение гумуса, NPK и других показателей, следует отбирать строго в прикорневой зоне растений, -ризосфере, располагая точки обора равномерно по площади поля, для возможности статистической обработки и проверки достоверности данных

ADABIYOTLAR RO'YXATI / REFERENCES

1. Gulnara I. Djumaniyazova, Khurshida S. Narbaeva, Sanjar S. Rakhimov, Boriy B. Alikhanov. «Modern Innovative Approaches in Environmentally Safe Rural Development». // INTERNATIONAL AFFAIRS INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC AND THEORETIC JOURNAL 5-6 2023 (№ 97, 98) p.12 – 30 https://senat.uz/ru/articles/post-1416.

2. Djumaniyazova, Gulnara & Narbaeva, Khurshida & Alikhanov, Boriy & Rakhimov, Sanjar & Yuldashev, Farhad. «Biotechnologic farming: an innovative approach to sustainable agriculture». // E3S Web of Conferences. (2023). 421. 10.1051/e3sconf/202342101005.

3. Kumar, A., Behera, I., Langthasa, M., & PrakashNaroju, S. «Effect of plant growth-promoting rhizobacteria on alleviating salinity stress in plants: a review». // Journal of Plant Nutrition, (2023) 46(10), 2525–2550. https://doi.org/10.1080/01904167.2022.2155548

4. Kumawat, K. C., Sharma, B., Nagpal, S., Kumar, A., Tiwari, S., & Nair, R. M. «Plant growth-promoting rhizobacteria: Salt stress alleviators to improve crop productivity for sustainable agriculture development». // Frontiers in plant science, (2023). 13, 1101862. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1101862

5. Raza, A., Tabassum, J., Fakhar, A. Z., Sharif, R., Chen, H., Zhang, C., Varshney, R. K. «Smart reprograming of plants against salinity stress using modern biotechnological tools». // Critical Reviews in Biotechnology, (2023). 43(7), 1035–1062. https://doi.org/10.1080/07388551.2022.2093695

6. Садиев Ф., Палуашова Г.К., Шарафутдинова Н.Ш., Широкова Ю.И. Исследование мелиорирующего воздействия биопрепаратов на засоленные почвы. // Сб. к Международному Симпозиуму «Микроорганизмы и Биосфера» MICROBIOS-2015. 25-27 ноября 2015 г. Ташкент. С. 92-93.

7. Садиев Ф.Ф., Широкова Ю.И., Палуашова Г.К. «Исследование мелиоративного воздействия препарата «Биосольвент» на засоленные почвы при промывке и орошении». // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации, vol.11, №1, 2021, pp.24-46. doi:10.31774/2222-1816-2021-11-1-24-46.

8. Yulia SHIROKOVA, Gauharay Paluashova. «Migration of salts in hydromorphic soils with the improvement of furrow irrigation technologies». // J. Solid State Technology, Vol. 63 Issue: No 6 (2020), ISSN: 0038-11X, Pp.9494-9504. http://solidstatetechnology.us/index.php/index IF=2,142.

9. Широкова Ю.И., Палуашова Г.К., Абдуллаев Ф.Х., Кодиров Д.Т., Садиев Ф.Ф. Выращивание маша в условиях засоленных почв Ферганской области Узбекистана с применением био и химмелиорантов. // Журнал "Проблемы агрохимии и экологии" №3, 2024.

СУҒОРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЕРЛАРНИНГ МЕЛИОРАТИВ ҲОЛАТИГА ТАЪСИРИ

Ўразкелдиев Абдувохид Бахтиярович

Ирригация ва сув муаммолари илмий тадқиқот институти, қишлоқ хўжалиги фанлари номзоди

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада глобал иқлим ўзгариши ва сув танқислиги шароитида Хоразм воҳасининг тупроқ-иқлим шароити ва ерларнинг мелиоратив ҳолатини инобатга олиб, ғўзанинг сув тежамкор томчилатиб суғориш усулидаги илмий асосланган суғориш тартибларини жорий қилиш орқали Хоразм вилоятида коллектор-зовур сувларини шаклланиши ва уларни вилоят чегарасидан чиқиб кетишини камайтиришга қаратилган ИСМИТИ услублари асосида олиб борилган дала тажрибаларининг натижалари келтирилган. Хоразм вилояти Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдонида (ўрта қумоқ тупроқ) олиб борилган дала тадқиқотлари натижаларига асосан ғўзани механик таркиби ўрта қумоқ тупроқлар шароитида чигитни қатор ораси 60 см қилиб экилиб, ғўзани суғориш олди тупроқ намлигини ЧДНС га нисбатан 70-80-60 % да ушлаб туриб, 200-245 м3/га суғориш меъёрлари билан мавсум давомида 3-7-3 схемада 13 марта суғориш, бунда томчилатиб суғориш техникаси элементлари: томчилатгичнинг сув сарфи 1,8 л/соат, томчилатгичлар орасидаги масофа 30 см ҳамда суғориш қувурлари хар бир эгатга (а = 0,6 м) ўрнатилганда ғўзанинг ўсиб ривожланишига қулай шароитлар яратилиб, ғўзадан 41,6 ц/га ҳосил олишга эришилди. Мавсумий суғориш меъёри 2895 м3/га ни ташкил қилиб, назорат (эгатлаб суғориш) вариантга нисбатан 35,8 % га кам сув сарфланди.

Калит сўзлар: Коллектор-зовур сувлар, ерларнинг мелиоратив ҳолати, суғориш технологияси, томчилатиб суғориш, тупроқ механик таркиби, сув танқислиги, сув ресурслари, суғориш меъёри, мавсумий суғориш меъёри, ҳосилдорлик.

КИРИШ

Глобал иқлим ўзгаришининг салбий оқибатлари натижасида сув ресурсларининг камайиб бориши Орол денгизи ҳавзасида жойлашган барча мамлакатлар, хусусан, Ўзбекистон учун энг катта муаммолардан бири бўлиб турган ҳолда мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, сув исрофини камайтириш тадбирлари катта аҳамиятга эга ҳисобланади. Шунинг учун мавжуд сув ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сувни тежовчи технологияларни жорий этиш талаб қилинади.

Хоразм вилоятида кузатилаётган сув танқислиги шароитида қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда сув ресурсларидан самарали фойдаланишни тақозо этади. Вилоят ерларнинг мелиоратив ҳолатини талаб даражасида бўлишини таъминлашда сизот сувлари сатҳининг кўтарилиши, коллектор-зовур сувларининг шаклланиши, суғориш тармоқларининг техник ҳолатини яхшилаш ҳамда қишлоқ хўжалик экинларини суғоришда сув тежамкор суғориш технологияларини қўллаш ҳамда агротехник тадбирларни ўз вақтида амалга оширишга алоҳида эътибор қаратиш муҳим ҳисобланади.

Президентимизнинг 2021 йил 24 февралдаги ПҚ-5005-сонли “Ўзбекистон Республикасида сув ресурсларини бошқариш ва ирригация секторини ривожлантиришнинг 2021-2023 йилларга мўлжалланган Стратегияси” қарорларига биноан, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало, сув ва ресурсларни тежайдиган замонавий сув тежамкор суғориш технологияларни қўллаш орқали коллектор–зовур тармоқларида шаклланадиган сувларни камайтиш ҳамда Ўзбекистон Республикаси

Президентининг 2022 йил 1 мартдаги “Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорида белгиланган вазифаларни амалга ошириш мақсадида кузатилаётган ҳамда тобора ошиб бораётган сув танқислиги шароитида долзарб ҳисобланади [1, 2].

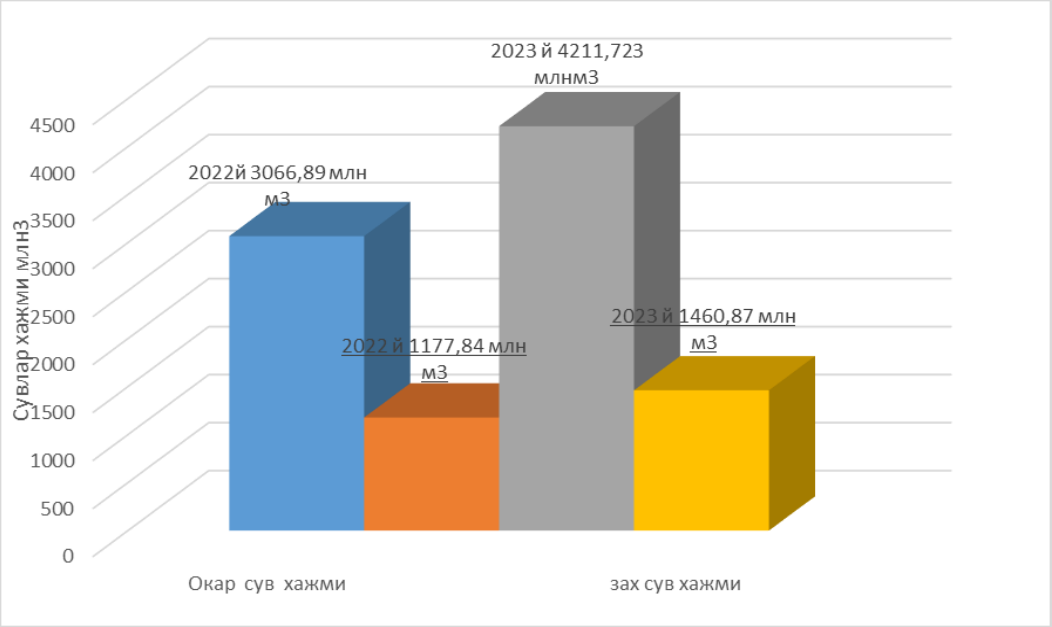
Хоразм вилояти шароитида сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган майдонларнинг иккиламчи шўрланишини олдини олиш, суғориш тармоқларидан бўладиган сув исрофини камайтириш масалалари ҳамда мавжуд сув ресурсларидан самарали фойдаланиш, коллектор-зовур тармоқларида шаклланадиган сувларни камайтиришда сувдан самарали фойдаланиш технологияларини такомиллаштиришга йўналтирилган тадбирларни бажариш катта аҳамиятга эга ва ушбу тадбирлар юқори ҳосил олиш гарови ҳисобланади.

Коллектор-зовур сувлари шаклланишини камайтириш технологиясини ишлаб чиқишда асосий кўрсаткичлардан бири суғориш тизимларининг техник ҳолатини талаб даражасида ушлаш, уларни лойиҳавий кўрсаткичлар орқали ишлашини таъминлаш (ФИК ошириш чораларини кўриш), каналга экин талабидан келиб чиққан ҳолда сувни бериш, экин учун ишлаб чиқилган суғориш тартибига риоя қилиш, суғориш далаларида сув тежамкор суғориш технология (томчилатиб, ёмғирлатиб, пульсар ва бошқалар)ларини қўллаш, суғориладиган майдонда навбатлаб экиш тизимини жорий қилиш талаб этилади.

Шунинг учун суғориш тармоқларини техник кўрсаткичларини яхшилаш ва уларнинг ФИКларини ошириш орқали дарё сувларини иқтисод қилиш, экин талабидан келиб чиққан ҳолда каналдан сувни талаб бўйича олишга эришиш ҳамда дала шароитида сув тежамкор суғориш технологияларини қўллашнинг илмий асосланган усулларини қўллаш орқали коллектор-зовур тармоқларига бўладиган юкламани камайтириш зарарудир. Бугунги кунда эса пахта-кузги буғдой навбатлаб экиш тизими жорий қилинганлиги натижасида ҳамда кузги буғдойни анъанавий усулда суғориш ва суғориш даврининг бошланиши сентябр-ноябр ва баҳоргиси март ойидан бошланганлиги сабабли суғориш ва зовур тармоқлари деярли йил давомида узлуксиз ишлашга тўғри келмоқда. Бу эса ўз навбатида коллектор-зовур сувларининг шаклланишини доимий вужудга келтириб, суғориладиган экин майдонларнинг мелиоратив ҳолатининг ёмонлашиши ҳамда экин ҳосилини камайишига, шу билан бир қаторда суғориш сувидан самарасиз фойдаланишга сабаб бўлмоқда.

Хоразм вилоятида жами 16836,3 км узунликдаги ирригация тармоқлари мавжуд бўлиб, шундан 347,0 км узунликда магистрал каналлар, 2294,5 км узунликда хўжаликлараро каналлар ва 14194,8 км узунликдаги хўжалик ички ирригация тармоқлари мавжуд, уларда 12053 дона гидротехник иншоотлар ва 1181 дона гидропостлар қурилган бўлиб, ушбу объектлар орқали вилоятдаги қишлоқ хўжалик экинлари сув билан таъминланади.

2023 йилди вилоят чегарасидан асосий республикалараро коллекторлар бўйича ташқарига чиқиб кетган зах сувлар ҳажми 1460,87 млн. $м^3$ ни ташкил қилди. Шундан: Озёрний магистрал коллектори орқали 849,14 млн. м3 ни ва Дарёлиқ магистрал коллекторлари орқали 611,73 млн. $м^3$ ни ташкил қилган (1-диаграмма).



1.1-диаграмма. Коллектор-зовур сувлари орқали вилоятдан чиқиб кетган коллектор-зовур сувлари ҳажми

2023 йилдаги тадқиқот ишлари олиб борилган Гурлан, Хонқа ва Янгибозор туманларида вегатация даврида лимит бўйича: Гурлан тумани 447,49 млн. м^3, Хонқа тумани 303,8 млн. м^3 ва Янгибозор тумани 313,72 млн. м^3 сув олиш керак бўлса, амалда туманларга мос равишда: 349,69, 241,82 ва 247,88 млн. м^3 сув олинган. Намунавий участкалардан чиқиб кетган сувлар ҳажми мос равишда 196,93 млн. м3, 143,57 млн. м3 ва 150,48 млн. м^3 ни ташкил этди.

Вилоят чегарасидан асосий республикалараро коллекторлар орқали ташқарига чиқиб кетган зах сувлар ҳажми 1460,87 млн. м^3 ни ташкил қилди. Шундан: Озёрний магистрал коллектори орқали 849,14 млн. м^3 ни ва Дарёлиқ магистрал коллекторлари орқали 611,73 млн. м^3 ни ташкил қилган.

Юқоридагилардан келиб чиқиб Хоразм вилояти шароитида коллектор-зовур сувларининг шаклланишини камайтириш ҳамда уларни вилоят чегарасидан чиқиб кетишини камайтириш мақсадида танланган пилот участкаларда томчилатиб суғориш усулини қўллаш орқали зовурга бўладиган юкламани камайтириш бўйича Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдони ўрта қумоқ тупроқ шароитида олиб борилган тақдиқот натижалари келтирилган.

Тажриба доирасида Хоразм вилояти тупроқ-иқлим шароитида шароитида коллектор зовур сувларининг шаклланишини камайтиришда қишлоқ хўжалиги экинларини етиштиришда томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилди. Тадқиқотлар олиб бориш даврида томчилатиб суғориш технологиясини жорий этиш бўйича мамлакатимиз ва ҳорижий олимлар тадқиқотлари билан танишилди.

Жумладан, сув тежамкор суғориш технологияларни қўллаш бўйича ҳорижда U.Or, Y.White, Чжан Цзинь-Чжу, Цзяньлун Дай, Ф.Б.Рейндерс, J.White, S.Blass, H.Kibbutz, М.Ромашенко, В.Сторчоус, В.Фидосеев ва бошқалар томонидан илмий тадқиқотлар ўтказилган ва маълум даражада илмий натижаларга эришилган [3].

Ғўза етиштиришда навларига асосан вегетация (ўсув) даврида сарфланадиган сув миқдори (ғўзанинг сувга бўлган биологик эҳтиёжи) ўртача 400-600 дан 900 гача бўлиши

мумкин. Ғўзани ўсув даврида сарфланадиган сув миқдори унинг ўсиш ва ривожланиш шароитига қараб кўпинча 400-800 оралиғида бўлади [4].

Матякубов Б.Ш, Нуров Д. ва бошқаларнинг таъкидлашига қараганда ғўзанинг ўсиши ва ривожланиши учун мақбул намликни таъминлаш учун суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-80-65 % режимда томчилатиб суғориш орқали енгил механик таркибли тупроқларда 18 марта, ўсиш фазалари бўйича 4-12-2 тизимда, гектарига ўртача 194-177-224 $м^3$ суғориш меъёрлари ва 3354 $м^3$ мавсумий суғориш меъёрлари билан ҳамда ўрта механик таркибли тупроқларда 15 марта, ўсиш фазалари бўйича 4-9-2 тизимда, гектарига ўртача 245-227-279 $м^3$ суғориш меъёрлари ва 3583 $м^3$ мавсумий суғориш меъёрлари билан суғориш тавсия қилинган [5,6]. Бу фикрни кўплаб олимлар ўз мақолаларида тўғри келишини исботлашган жумладан Khamidov, M., Koshekov R., Avlakulov M., Usmanov Sh., Ergashev R. ва бошқалар [7,8,9].

Шу билан бир қаторда томчилатиб суғориш технологияларини такомиллаштиришга қаратилган тадқиқотлар бўйича Республикамизда М.Г.Хорст, Ю.Г.Шейнкин, С.Н.Рыжов Р.К.Икрамов, М.Х.Хамидов, Г.А.Безбородов, И.Э.Махмудов, А.Уразкелдиев, Ш.Х.Рахимов, А.С.Шамсиев ва бошқалар томонидан илмий-тадқиқотлар олиб борилган [10,11,12,13,14].

УСЛУБИЯТ

Тадқиқотларни олиб боришда тизимли таҳлил ва математик статистика услубларидан хамда дала тадқиқотлари ва фенологик кузатувлар ПСУАИТИнинг “Дала тажрибаларни ўтказиш услублари” (ЎзПИТИ 2007 йил), суғориш техникаси элементларини аниқлаш бўйича ИСМИТИда қабул қилинган услубларга асосан олиб борилди [15, 16].

ТАЖРИБА ЎТКАЗИШ ТИЗИМИ ВА ШАРОИТИ

Илмий-тадқиқот ишлари Хоразм вилоятининг шўрланишга мойил, ўтлоқи аллювиал, механик таркиби енгил механик таркибли тупроқлари шароитида олиб борилди. Тадқиқотлар қуйидаги тизим асосида олиб борилди (1-жадвал).

1-жадвал

Тажриба тизими

Вариантлар	Суғориш усули	Суғориш қувурлари орасидаги масофа, м	Томчилатгичнинг сув сарфи, л/соат	Томчилатгичлар орасидаги масофа, см	Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан, %
1 (назорат)	Эгатлаб	Ишлаб чиқариш назорати			
2	Томчилатиб	хар бир эгатга, 0,6 м	1,6	30	70-80-60
3		эгат оралатиб, 1,2	1,6		
4		хар бир эгатга, 0,6 м	1,8		
5		эгат оралатиб, 1,2 м	1,8		

Эслатма: Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-80-60 % Хоразм вилояти учун томчилатиб суғориш технологиясидаги илмий тавсиялар асосида қабул қилинди.

Тажриба майдонидаги экинларни суғориш, озиқлантириш ва ўтказилган агротехник тадбирлар, ушбу худуд учун қабул қилинган технологик харита бўйича амалга оширилди [17].

Томчилатиб суғориш технологияси бўйича илмий-тадқиқотлар олиб борилган тажриба далаларнинг сунъий йўлдош орқали олинган тасвирлари қуйида келтириб ўтилган (1-расм).



1-расм. Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдони (ўрта қумоқ тупроқ)

ТАЖРИБА НАТИЖАЛАРИ

Дала шароитида ғўзани етиштиришда томчилатиб суғориш технологиясини жорий қилиш натижасида ғўзанинг сувга бўлган талабини қондириш асосий мақсад ҳисобланади. Ғўзани сувга бўлаган талабидан келиб чиққан холда томчилатиб суғориш технологиясини қўллашда ҳаво ҳароратининг кўтарилиши ҳисобига ғўзанинг намга бўлган талаби ҳисобга олинган холда амалга оширилди. Дала тадқиқот ишларида, асосан енгил механик таркибли тупроқларда ғўзани суғоришда томизғич қувурларини жойлаштириш ҳамда томизгичлар орасидаги масофа ҳамда томизгичнинг сув сарфига алоҳида эътибор қаратилди.

Тажриба дала ишлари Хоразм вилояти Янгибозор тумани “Yangibozor textle agro cluster” МЧЖ майдони даласида олиб борилди. Ғўзани экиш схемаси қатор ораси бўйлаб 60 см қилиб экилган [18].

Ишлаб чиқариш назорати (1-вариант)да ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича олти марта суғориш амалга оширилган бўлиб, суғориш тизимида 1-3-1 суғориш тизимида беш марта суғорилди. Суғориш меъёри гектарига 850-950 м3 ва мавсумий суғориш меъёри гектарига 4512 м3 бўлди.

2-вариантда ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича 2-вариантда, ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича 3-7-3 суғориш тизимида 13 марта суғорилди. Суғориш меъёри гектарига 213-240 м3 ва мавсумий суғориш меъёри гектарига 3022 м3

бўлди. Суғоришлар орасидаги муддат ғўзани ўсиш ва ривожланиш фазалари бўйича 6-7 кунни ва суғориш давомийлиги 2.4-2.7 соатни ташкил қилди. Бу эса ўз навбатида назорат вариантига нисбатан гектарига 1490 м3 ёки 45,1 % га кам сув сарфланганди.

3-вариантда суғориш меъёри гектарига 191-231 м3, мавсумий суғориш меъёри гектарига 2895 м3 ва суғоришлар орасидаги муддат 6-7 кунни, суғориш давомийлиги 4.3-5.2 соатни ташкил қилди.

4-вариантда мавсумий суғориш меъёри гектарига 2895 м3 бўлса, 5-вариантда мавсумий суғориш меъёри гектарига 2725 м3 ни ташкил қилди (2-жадвал).

2-жадвал

Ғўзани томчилатиб суғориш технологияси асосида суғориш тартиби

Вариант-лар	Суғориш тартиби	Кўрсаткичлар	Суғориш схемаси*	Мавсумий суғориш меъёри, $м^3$/га
В-1	Суғориш муддати	17 июн - 8 сентябрь	**1-4-1**	**4915**
	Суғориш оралиғи, кун	20 - 22		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	890 - 1066		
В-2	Суғориш муддати	9 июн - 24 август	**4-7-3**	**2890**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	190-228		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	1.6-1.9		
В-3	Суғориш муддати	10 июн - 25 август	**4-7-3**	**2702**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	180-210		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	3-3.5		
В-4	Суғориш муддати	11 июн - 26 август	**4-7-3**	**2810**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	173-227		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	1.3-1.7		
В-5	Суғориш муддати	10 июн - 26 август	**4-7-3**	**2587**
	Суғориш оралиғи, кун	5-6		
	Суғориш меъёри, $м^3$/га	173-193		
	Суғоришлар давомийлиги, соат	2.6-2.9		

Изох: 1-4-1; 1- ғўзани гуллашгача; 4- гуллашдан-пишишгача ва 1-пишиш давридаги суғоришлар сони, та.

Қишлоқ хўжалик экинларининг, шу жумладан ғўзанинг ҳам ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлиги минтақанинг иқлим, тупроқ ва гидрогеологик шароитларига ҳамда навнинг биологик хусусиятларига боғлиқ бўлди. Ғўзани суғориш режими тўғри белгиланганда унинг ўсиши, ривожланиши меъёрида кечади ва мўл, сифатли ва кафолатланган ҳосил беришини ҳамда эртароқ пишиб етилишини таъминлайди, сув тежалади, тупроқда қулай мелиоратив-экологик ҳолат вужудга келади. Бу боғлиқлиқ кўпчилик олимлар томонидан олиб борилган тадқиқотларда хам ўз натижасини берган ва шу тариқа хулосалар қилинган [19, 20, 21].

Ғўзанинг “Хоразм-127” нави асосан ўрта пишар нав бўлиб, илдиз тизими яхши ривожланадиган ҳисобланади. Навнинг кўчат қалинлиги ҳудуднинг тупроқ иқлим шароити, тупроқ унумдорлиги, балл бонитети, тупроқнинг шўрланиш даражасига бевосита боғлиқ ҳисобланди.

Тажриба майдонида ғўзанинг ўсиб-ривожланиши ва ҳосилдорлигига қўлланиладиган томчилатиб суғориш технологияси, суғориш тартиби, катта таъсир кўрсатди. Ғўзани томчилатиб суғорилганда унинг ўсиши, ривожланиши меъёрида кечади ва мўл, сифатли ҳосил олишни ҳамда эрта пишиб етилиши таъминланади.

Шу нуқтаи назардан томчилатиб суғориш технологиясини дала шароитида қўллаш орқали ғўза ҳосилдорлиги таҳлил қилинганда анъанавий усулда етиштирилган 1-вариантла ғўзанинг ҳосилдорлиги 3,11 т/га га тенг бўлган бўлса, томчилатиб суғорилган 2-вариантда ғўза ҳосилдорлиги 3,97 т/га га, эгат оралатиб томизғичли шланглар ўрнатилган 3-вариантда ғўза ҳосилдорлиги 3,89 т/га га тенг бўлди. Томизғичнинг сув сарфи 2,0 л/соатга тенг бўлган 4 ҳамда 5-вариантларда ғўза ҳосилдорлиги 4,22; 3,88 т/га га тенг бўлиб, анъавий усулда суғорилган 1-вариантга нисбатан ғўза ҳосилдорлиги гектарига 0,77-1,11 тона юқори бўлди (2-расм).



2-расм. Томчилатиб суғориш технологиясининг ғўза хосилдорлигига таъсири

ХУЛОСАЛАР

1. 2023 йилди вилоят чегарасидан асосий республикалараро коллекторлар бўйича ташқарига чиқиб кетган зах сувлар ҳажми 1460,87 млн. м3 ни ташкил қилди. Шундан: Озёрний магистрал коллектори орқали 849,14 млн. м3 ни ва Дарёлиқ магистрал коллекторлари орқали 611,73 млн. м3 ни ташкил қилган.

2. Республикалараро “Дарёлиқ” ва “Озерний” коллекторининг сув оқими режимини сўнгги 20 йиллик тахлилига кўра новегетация даврида, яъни тупроқ шўрларини ювиш даврида унинг оқими максимум (250 млн.м^3) бўлиб, вегетация даврида ўртача 50-100 млн.м^3 ни ташкил этади.

2. Томчилатиб суғориш технологиясини қўллаш орқали ўрта механик таркибли тупроқларда, ғўзани қатор ораси 60 см қилиб экилиб, томчилатгичнинг сув сарфи 2 л/соат, томчилатгичлар орасидаги масофа 25 см, суғориш қувурлари орасидаги масофа 60 см бўлганда, 173-227 м^3/га суғориш меъёри ва 2810 м^3/га мавсумий суғориш меъёри билан, 4-7-3 суғориш схемасида 14 марта суғорилганда ғўзанинг ўсиб ривожланишига қулай шароит яратилиб, ғўзадан 4,22 т/га ҳосил олишга эришилди.

2. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда хар бир эгатга (60 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 1,8 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган (2- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна хосил олиш учун - 852 м^3 суғориш суви тежашга эришилди.

3. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда эгат оралатиб (120 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 1,8 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган(3- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна ҳосил олиш учун - 885 м^3 суғориш суви тежалди.

4. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда хар бир эгатга (60 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 2,0 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган (4- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна ҳосил олиш учун - 914 м^3 суғориш суви тежалди.

5. Томчилатиб суғориш усулини қўллашда эгат оралатиб (120 см) ўрнатилган, томчилатгичнинг сув сарфи 2,0 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган (5- вариант)да ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1 тонна ҳосил олиш учун - 913 м^3 суғориш суви тежалди.

6. Сувни ишлатиш махсулдорлиги бўйича хамда эришилган натижаларга қараганда, томчилатгичнинг сув сарфи 2,0 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа - 25 см бўлган 4 вариантда яъни томчилатиб суғориш усулини қўллашда хар бир эгатга (60 см) ўрнатилганда юқори натижа қайд этилди. Хар гектар майдондан 4,22 тонна ҳосил олинган бўлиб, ишлаб чиқариш назоратига нисбатан 1,11 тонна юқори пахта ҳосили олинди.

7. Томчилатиб суғориш технологиясининг суғориш техникаси элементлари ва тартиблари ғўзани суғоришда дарё суви 35-40 % гача иқтисод қилиш, шаклланадиган зовур сувлари хажмини камайтириш хамда ғўзадан гектарига 4,22 тонна ҳосил олиш учун механик таркиби енгил қумоқ тупроқлар шароитида Биосольвент брикмасини 6 л/га миқдорда қўллаб, 2000 м^3/га меъёрда тупроқ шўрини ювиш хамда ғўзани 3053 м^3/га мавсумий суғориш меъёри билан томчилатиб суғориш, бунда суғориш қувурлари орасидаги масофа 60 см, томчилатгичнинг сув сарфи 2 л/соат ва томчилатгичлар орасидаги масофа 25 см бўлиши тавсия этилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

[1] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси сув хўжалигини ривожлантиришнинг 2020-2030 йилларга мўлжалланган концепциясини тасдиқлаш тўғрисида» ги ПФ-6024-сон фармони [uzbek].

[2] Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 1 мартдаги "Қишлоқ хўжалигида сувни тежайдиган технологияларни жорий этишни янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида" ПҚ-144 сон қарори [uzbek].

[3] Avlakulov, M., Matyakubov, B., Kodirov, I. "Methods for Solving the Problem of Filter Flow with Furrow Irrigation" // AIP Conference Proceedings , 2023, 2612, 050032 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0124231

[4] Matyakubov, B., Nurov, D., Teshaev, U. Kobulov, K. "Drip irrigation advantages for the cotton field in conditions of salty earth in Bukhara province region" // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science this link is disabled, 2023, 1138(1), 012016.

[5] Matyakubov, B., Nurov, D., Radjabova, M., Fozilov, S. "Application of Drip Irrigation Technology for Growing Cotton in Bukhara Region" // Published Online: 16 June 2022. AIP Conference Proceedings 2432, 040014 (2022); https://doi.org/10.1063/5.0091186

[6] Matyakubov, B., Yulchiyev, D., Kodirov, I., Axmedjanova, G. "The role of the irrigation network in the efficient use of water" // E3S Web of Conferences 264, 03018 (2021), 02 June 2021 2021. p.10. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126403018

[7] Matyakubov, B., Koshekov, R., Avlakulov, M., Shakirov, B. "Improving water resources management in the irrigated zone of the Aral Sea region" // E3S Web of Conferences, 264, 03006 (2021), 02 June 2021, p.8. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126403006

[8] Avlakulov, M., Matyakubov, B., Kodirov, I. "Methods for Solving the Problem of Filter Flow with Furrow Irrigation" // AIP Conference Proceedings , 2023, 2612, 050032 (2023); https://doi.org/10.1063/5.0124231

[9] Khamidov, M., Matyakubov, B., Gadaev, N., Isabaev, K., Urazbaev, I. "Development of scientific-based irrigation systems on hydromodule districts of ghoza in irrigated areas of Bukhara region based on computer technologies" // E3S Web of Conferences, 36530 January 2023, № 010094th International Scientific Conference on Construction Mechanics, Hydraulics and Water Resources Engineering, CONMECHYDRO 2022 Tashkent 2022, 24 August, DOI 1051/e3sconf/202336501009.

[10] Sadikova U., Usmanov I., Rakhimov N., Usmonov Sh., Kudratov T., Mirkhasilova, Z. "River water quality Amudarya in territory of Karakalpakstan" // E3S Web of Conferences, 2023, 401, 02008

[11] Glovatskii, O., Usmanov, Sh., Ergashev, R., Hamdamov B., Gazaryan, A. "Hydrometric flow measurement in water management" // E3S Web of Conferences 365, 03016 (2023)

[12] Khamidov, M., Inamov, A., Islomov, U., Mamatkulov, Z. "Application of advanced computer technologies in determination of irrigation regimes for cotton in water scarcity areas" // E3S Web of Conferences, 2023, 365, 01008

[13] Khamidov, M., Ishchanov, J., Khamidova, Sh., Isabaev, K., Altmishev, A. "Water scarcity under global climate change: Ways of addressing water scarcity in the Amu Darya lower reaches"// IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2023, 1138(1), 012008

[14] Khamidov, M., Urazbaev, I.,Xamidova, Sh. "Hydro-Modular Zoning of Irrigated Lands in South Karakalpakstan and Optimal Irrigation Regime for Cotton" // AIP Conference Proceedings, 2023, 2612, 030023

[15] Нурматов. Ш.Н., Мирзажонов, Қ.М., Авлақулов, А.Э., Безбородов, Г.А., Ахмедов, Ж.А., Тешаев, Ш.Ж., Ниёзалиев Б.И., Ҳолиқов Б.М., ва бошқалар. "Дала тажрибаларини ўтказиш услублари" // Тошкент. ЎзПИТИ, 2007. 147 б. [uzbek].

[16] Доспехов Б.А. "Методика полевого опыта" //Москва. Агропромиздат, 1985. 351 с. [russian].

[17] Хорст М.Г., Икрамов Р.К. "Основные принципы районирования орошаемых земель Узбекистана по применимости капельного орошения" // Сборник научных трудов по капельному орошению САНИИРИ, Ташкент, 1995 г. [russian].

[18] Хоразм вилояти Гурлан туманида қишлоқ хўжалиги бошқармаси ва ирригация бўлимлари хисоботи // (2021-2022 йй) [uzbek].

[19] Isaev, S., Sarimsakov, M., Sarimsakova, M., Abdukhakimova, K., Mirzaeva, M. "Application of water-saving irrigation technologies of intensive apple orchards in the irrigated regions of Uzbekistan" //E3S Web of Conferences, 2023, 389, 03052

[20] Isaev, S., Khasanov, S., Ashirov, Y., Gafurov, A., Karabaeva, T. "Effects of water saving technology application on growth, development, and yield of cotton in Uzbekistan" E3S Web of Conferences, 2021, 244, 02047